

1. Introducción. Elementos para ensamblar un concepto de horizonte tecnocientífico.

Una fina capa de sedimentos y cenizas resultado de casi doscientos años de quemar combustibles fósiles se acumula a lo largo y a lo ancho del globo. Una certeza viene con ella: las formas de producir y consumir energía han cambiado drásticamente nuestras sociedades y nuestro planeta. Principalmente, la emisión de CO₂ se ha convertido principal fuente de un cambio climático de origen antropogénico (Urry, 2015, pp.45-47). A partir de la crisis ambiental, puesta en clave climática y global a partir del desarrollo de un esquema gobernanza global ad-hoc (Aykut y Dahan, 2015), nuevas formas de producir, almacenar, consumir y transportar energía se han vuelto centrales para limitar el calentamiento del planeta. Estas tecnologías guardan gran parte de la esperanza mundial por reducir los efectos nocivos de las transformaciones climáticas (IRENA, 2017b).

El futuro es, entonces, una esfera compartida que requiere de ser discutida e, incluso, diseñada (Urry, 2016). La energía ha sido un aspecto fundamental en la actual configuración política y social del mundo (Mitchell, 2013). Por eso, nuevas formas de producirla y administrarla encierran promesas y expectativas de beneficios económicos y políticos que se leen a la luz de los que las energías fósiles han otorgado a las sociedades que han explotado sus cuantiosas reservas energéticas ¹. Por tanto, incluso si paulatinamente se han incorporado a las redes energéticas fuentes renovables, estas aún están lejos de lograr suplantar las energías de origen fósil (IRENA, 2019). La relevancia de estas investigaciones se nutre de las posibilidades que sus resultados proyectan sobre un futuro posible

La búsqueda de alternativas energéticas se ha dado a partir de actividades de investigación y desarrollo que tienen características específicas. Para poder capturar y comprender esta heterogeneidad es inevitable sentar algunas bases conceptuales que me permitan explicar cómo esta noción ha tenido efectos performativos en la organización de la actividad tecnocientífica. Pero también, propongo algunas herramientas analíticas para plantear las formas de relevancia que sostienen la capacidad de gobernanza condensada en este concepto.

Desarrollos de la historia conceptual, como el de Koselleck (2004), han recuperado la importancia de los conceptos en señalar cambios sustanciales en la historia. En esta tesitura, los conceptos son centrales para entender las formas en que se articulan pasado, presente y futuro. No existe, así, posibilidad de construir un futuro sin recuperar y proponer nuevas formas de organizar el pasado. De igual manera, este futuro posible no existe en otro lado que en el presente. De aquí, que en este trabajo proponga tratar las huellas que existen en los textos científicos de las lógicas indexales de investigación como esto: las inscripciones de futuros pasados. Las renovables son, justamente, un ejemplo de una nueva manera de imaginar la energía. Así, pueden ser entendidas como ejemplo de los ‘conceptos paraguas’ propuesto por Rip y Voß (2013). Lo son en el sentido que señalan una serie

¹Es importante situar aquí la el valor estratégico asignado por Mitchell (2013) a las minas de carbón en Gran Bretaña durante la primera revolución industrial. El autor estima que hubieran hecho falta bosques equivalentes a una superficie equivalente a tres veces la de este territorio para producir una cantidad de energía equivalente a la liberada por los yacimientos de carbón en este período (Mitchell, 2013).

de dinámicas emergentes en los esfuerzos de investigación. Dinámicas que son determinadas en su organización y su acumulación de recursos por la relevancia a largo plazo de estas búsquedas (Rip, 1990, pp.394-395). En este caso, términos como el de energías renovables funcionan mediando entre las actividades de investigación, la política científica y la relevancia social. Permiten, así, entrelazar sentidos a la vez variados pero también específicos de cuáles son las oportunidades asociadas a esta relevancia. La creciente utilización de este término en la literatura especializada da cuenta de cómo su relevancia se ha sostenido a través del tiempo y se ha esparcido por el espacio.

Así, que la publicación de resultados de investigación –medidas, cálculos, pruebas de materiales, pilotajes, modelos y prototipos– recurra a un concepto determinado para explicar su pertinencia da cuenta de la performatividad que estos encierran para la gobernanza de la tecnociencia. Este tipo de etiquetad conecta y oficia como mediador de una variedad de actividades e intereses a lo largo de distintos programas y disciplinas de investigación. La efectividad y valor analítico de términos de esta índole radica en que logran hacer visibles y permiten acceder a los factores contextuales y extralingüísticos que han permitido su existencia, pero a los que también transforman con su presencia. Un análisis histórico de la variación y las regularidades en sus interpretaciones permite acceder a las opciones que configuran y reconfiguran una forma específica de conocer el mundo para intervenir en él.

Las energías renovables permiten apuntar a dinámicas emergentes en la creación de conocimiento. También capturan el surgimiento de un tipo de relevancia a largo plazo que se vincula al desafío de la lucha contra el cambio climático. La dimensión social y política le brinda relevancia a largo plazo pero también permite la existencia de dinámicas específicas en la construcción de conocimiento. A diferencia de los procesos de diferenciación con los que se ha estudiado la evolución disciplinar (Abbott, 2001, pp.10-21), el estudio de las renovables no implica la emergencia de este tipo de formas fractales de complejización. En este caso, tampoco son las disciplinas el eje principal de la disputa, la construcción y el reconocimiento disciplinar Lenoir (1997, pp.46-56). Si las renovables pueden existir y tienen relevancia es a partir de la interacción y complementariedad entre las dinámicas de investigación y su reconocimiento en esferas sociales y políticas. Esto ha sido conceptualizado por Tari (2015, pp.48-51) como un área o dominio de investigación. No es una disciplina, tampoco una especialidad. Es un marco en el que las comunidades, los objetos y el conocimiento interactúan en torno a un problema social y científico. Se lo puede entender como un cúmulo agregado de actividades y operaciones científicas con dinámicas específicas pero que suponen para su existencia el reconocimiento social de este ámbito. Constituye un espacio para la promoción de la investigación y el desarrollo profesional en la medida que restringe y dirige la interacción entre las sociedades y sus científicos a un ámbito especializado. De aquí que las huellas de estos procesos en las dinámicas de publicación asociadas a él sean útiles para entender su desarrollo y consolidación.

Si la interpretación recurrente del concepto de renovables en la literatura permite acceder a las dinámicas epistémicas en torno a las que se organiza un área de investigación ad-hoc, dos conceptualizaciones resultan claves para poder comprender su trayectoria y evolución. La primera es la idea de que es posible capturar los intervalos de atención en la investigación como forma de entender

la evolución histórica de una preocupación científica (Merton, 1938, p.362). Existen, pues, ciertos lapsos de atención a los que en este trabajo me refiero como ‘momentos temáticos’. En la medida que el conocimiento se estabiliza y desarrolla a través de textos, las regularidades en las expresiones utilizadas en la literatura especializada permiten acceder a los estadios de estas variaciones más profundas. Se puede capturar la temporalidad inscrita en estos esfuerzos de comunicación científica. Intereses estables, interpretaciones tecnocientíficas sostenidas de un término paraguas señalan las etapas de organización de un área de investigación en renovables.

El valor analítico de estudiar los momentos temáticos radica en que, si son tratados como estado singular, como evento y como estabilidad sincrónica, permiten acceder las formas en que se ha dado esta evolución. No interesa aquí el establecimiento de una secuencia temporal para acceder al entendimiento histórico; más bien, se trata de un punto de vista estático para comprender y reconstruir cómo durante un período de tiempo se ha estructurado el tipo de preocupación híbrida que caracteriza a los dominios de investigación. En el caso particular de prácticas de investigación orientadas hacia el futuro, como en este estudio el desarrollo de las energías renovables, los momentos temáticos describen formas relativamente estables en las que se ha intentado diseñar aspectos técnicos de este porvenir.

Aunque los intereses varían en el tiempo, también lo hacen en el espacio. Algunas búsquedas pueden ser relevantes en ciertas sociedades y tener una atención módica en otras (Merton, 1938, p.367). En la ciencia contemporánea, el carácter contextual implica formas específicas en la construcción de la relevancia de las investigaciones realizadas que implican procesos de negociación entre las agencias de financiamiento y los equipos de investigación (Knorr-Cetina, 1981, p.81). Estudios para entender la base nacional de los esfuerzos para enfrentar frentes de investigación estratégica, como la nanotecnología, han mostrado que la diferencia no está relacionada con el tamaño de la producción científica y que estos términos tienen distintos significados en las investigaciones llevadas adelante en distintas latitudes (Levin y cols., 2016). Asimismo, enfoques desde la sociología histórica han logrado que los distintos estado-nación han respondido a los desafíos globales basándose en trayectorias idiosincrásicas, normas macro-culturales y niveles de desarrollo diferenciados (Mallard y cols., 2009, p.31). Por eso, en este trabajo, para comprender la base territorial inherente a la distribución temática, me propongo observar la regularidad agregada en las formas en que se ha movilizado la idea de renovables en los distintos países del mundo. Estas especificidades nacionales son un resultado de la acumulación en la aplicación recurrente de una lógica indexal con la que se han terminado estableciendo las prioridades. Estas formas tienen un valor destacado en la orientación de las prioridades estratégicas que se ubican en el centro del actual régimen de producción de conocimiento (Borup y cols., 2006; Rip, 2002, pp.123-126; pp.286-287).

La integración analítica de las interpretaciones técnicas, su distribución regular en el tiempo y su especificidad de base nacional puede integrarse bajo la idea de *horizonte tecnocientífico*. El concepto de horizonte, que elaboro a partir la noción de ‘horizonte de expectativa’ de Koselleck (2004, pp-255-275) se sostiene en la distinción entre experiencia y expectativa. Los nuevos conceptos, como el de energías renovables, son requeridos cuando toda la experiencia acumulada es inadecuada para

establecer expectativas asociadas a un mundo cambiante. Por eso, este término sirve para apuntar a un proceso de reorganización que se pone en marcha a partir de un desafío social que es interpretado en clave técnica.

El concepto de horizonte tecnocientífico se nutre de distintas dimensiones para reconstruir un tipo de temporalidad simbólicamente situada de las empresas tecnocientíficas. Así, desde una perspectiva diacrónica y retrospectiva permite recuperar la evolución técnica y especializada de una búsqueda orientada hacia el futuro y movilizadora por un desafío. Justamente por eso, es que los ejes conceptuales que articulan las investigaciones en un dominio determinado –en este caso, el de las Energías Renovables– no pueden desprenderse de un carácter promisorio vinculado a su relevancia de largo plazo.

Su sentido en sociedad es a la vez técnico y simbólico, y viene dado tanto por los problemas de comprensión y diseño que enfrentan los investigadores como también por las potenciales aplicaciones de sus hallazgos. De esta forma, el uso de ciertos conceptos especializados constituye una explicación del trabajo realizado, sus resultados y hallazgos; pero también una huella de un futuro hecho presente a través de expectativas asociadas a estos resultados, expectativas que se esperan confirmar mediante investigaciones por venir. La regularidad de estos conceptos sirve, entonces, para recuperar la temporalidad de estas búsquedas y reconstruir mediante asociaciones las mediaciones conceptuales que movilizan y que los sostienen.

Pero la distribución de estas búsquedas no es territorialmente homogénea. Aunque la investigación científica es practicada en casi todo el planeta y sus hallazgos tienen validez independientemente de donde fueron producidos, la aspiración para resolver un gran desafío civilizatorio se inscribe en sentidos particulares de la oportunidad y la relevancia. Por tanto, la metáfora del horizonte permite recuperar la noción de perspectiva que tiene una localización específica pero que aspira e interpreta una búsqueda universal.

De esta forma, el concepto de horizonte evoca no solamente una proyección agregada de una voluntad sobre una línea ilusoria, es también un movimiento concreto para alcanzarla que da cuenta de una interpretación específica de este anhelo. Por esto, en este trabajo la idea de un horizonte tecnocientífico es operacionalizada en las regularidades conceptuales, su repetición en el tiempo y su distribución geográfica. Esto permite construir una narrativa de la evolución de un área de investigación logrando poner a la vista las particularidades territoriales y simbólicas asociadas. En ella están inscritas formas energéticas plausibles y, en muchos casos incluso, ya implementadas. Sin embargo, es su relevancia a largo plazo y la posibilidad de que estos hallazgos aporten a reorganizar ampliamente la red de asociaciones construidas en torno a la energía lo que vuelve significativa una lectura sociotécnica de la literatura especializada como la que emprendo en este trabajo.

Desde la perspectiva de los horizontes tecnocientíficos, la adopción de la noción de Energía Renovable en la literatura especializada indica y apunta hacia una serie de prácticas de asociación entre problemáticas, métodos, disciplinas y objetos hasta entonces dispares y disímiles. El aspecto central que logra amalgamar esta heterogeneidad es, justamente, la relevancia que la aspiración de construir nuevas formas energéticas tiene en términos estratégicos. En algunos casos, nuevos hallazgos

implican nuevas búsquedas. En otros, recurrentes obstáculos desafían la creatividad tecnocientífica. En cualquiera de estas dos alternativas, el proceso de reiteración, recurrencia e iteración en la producción de conocimiento es clave (König, 2018). La relevancia de la búsqueda es, entonces, lo que sostiene el flujo de recursos para atender este desafío. A continuación propongo tres perspectivas desde las cuales puede pensarse este tipo de relevancia a largo plazo en el estudio de las energías renovables.

El primero tiene que ver con la búsqueda de un nuevo estado de equilibrio en torno a las formas sociales y técnicas de la energía. La dependencia de los combustibles fósiles ha sido asociada a un proceso de co-evolución entre tecnologías e instituciones que ha impedido la difusión e implementación de tecnologías limpias (Unruh, 2000). La noción de ‘transición’ ha sido la manera de afrontar estos procesos de dependencia y continuidad, a partir de la política pública (Aykut y Evrard, 2017, p.20). Así, las transiciones han sido pensadas como un proceso de cambio entre un régimen que se supone estable a otro estado de esperado equilibrio. La complejidad de estos procesos ha establecido una estrecha relación entre los procesos de producción de conocimiento y diseño de políticas (Voß, 2014). Las formas en que la que se esperan materializar las transiciones se hace realidad en la interacción entre evidencia y políticas. La necesidad de conocer los impactos de los combustibles fósiles en el ambiente, conocer cuáles son las mejores fuentes que lograrán mitigarlos y explorar las alternativas de política para la incorporación de tecnologías que lo logren son un punto central para sostener la relevancia de la investigación en energías renovables.

Desde otra perspectiva, la interpretación de la idea de energías renovables puede ser un ejercicio de recuperación y re-asociación de conocimientos previos que se vuelven válidos a partir de esta búsqueda de nuevas formas energéticas. La novedad puede, entonces, no ser necesariamente el eje de la relevancia. Esto implica deshacer el vínculo entre invención o novedad con la noción de tecnología (Edgerton, 2008, p.29). Esta novedad ha implicado elidir una gran parte de la agencia humana para condensarla exclusivamente en figuras específicas, genios e inventores, responsables por los nuevos descubrimientos (Schatzberg, 2018, pp.72-73). En un análisis como este, que plantea el énfasis en las especificidades temáticas en la interpretación de un concepto, el carácter contextual y contingente de la actividad científica da lugar a pensar la recuperación y recontextualización como una forma de construir la relevancia. Conocimientos largamente presentes en las sociedades industriales, de repente, se vuelven significativos frente a un nuevo horizonte tecnocientífico. La urgencia por utilizar la energía de formas más sustentables requiere de mirar hacia el conocimiento acumulado para hacerle nuevas preguntas. Entonces, una serie interpretaciones técnicas de las renovables son posibles y relevantes en la medida que tienen sentido y valor a partir de su posibilidad de ser aplicados en el desarrollo de estas nuevas formas energéticas. No es la novedad, sino el uso, lo que otorga relevancia.

Una tercera posibilidad existe para pensar en la relevancia de la investigación en energías renovables. En contraste con la anterior, esta tiene como eje y centro la novedad y la promesa de dramáticas transformaciones a partir de los resultados de investigación. La importancia de estas búsquedas está dada por la posibilidad de anticipación y su asociación a una serie de expectativas sociales determinadas (Borup y cols., 2006). Las visiones guían la labor tecnocientífica y se ma-

terializan en mediciones, cálculos, pilotajes y experimentos. Cuando el futuro depende de nuevas innovaciones, entonces, nuevos y emocionantes posibilidades de investigación emergen y tienden a asociarse a las estructuras institucionales e imaginarios precedentes y en operación en distintas escalas de la vida nacional (Hilgartner, 2015, p.37). Estas visiones de futuro son claves para entender las posibilidades y desarrollos por venir. La plausibilidad técnica y las expectativas de aplicación permiten sostener una economía de estas promesas tecnocientíficas (Audetat, 2015; Joly, 2010). En término de las renovables esto tiene que ver con la posibilidad de construir nuevas formas energéticas alternativas, que afecten de forma radical el actual estado de las cosas.

Una última aclaración me parece importante. Esta tiene que ver con la utilidad que tiene para países latinoamericanos un concepto como el de horizonte que aquí estoy proponiendo. En nuestra región el conocimiento ha estado asociado a la idea-fuerza del desarrollo. La ciencia y la tecnología han sido un vehículo dilecto para movilizar estas aspiraciones (Vessuri, 2007, p.18). En este sentido, los cambios tecno-económicos han sido vistos como oportunidades para alcanzar el mentado desarrollo (Pérez, 2001). Pero pensar que estas oportunidades se presentan de la misma forma para toda la región es un error. La gran heterogeneidad de América Latina requiere de entender las maneras en que nuestros países se mueven en relación a estas ‘ventanas de oportunidad’. No todos los países lo hacen de la misma forma, ni al mismo ritmo. Por eso, es importante tener en cuenta que la ciencia en países no-hegemónicos no dispone de recursos suficientes para influir en las tendencias globales de producción de conocimiento. Sí, en cambio, nuestros países disponen de ciertos márgenes de acción a partir de la selección de las colaboraciones y las temáticas trabajadas (Losego y Arvanitis, 2008). En este capítulo me concentro, sobre todo, en las últimas.

Aunque la climatización de los debates energéticos ha sido parcial (Aykut y Castro, 2017), la cuestión ambiental ha sido construida de en clave preeminentemente climática y global (Aykut y Dahan, 2015). En paralelo al surgimiento de un esquema de gobernanza global del clima, las energías renovables han cobrado preponderancia como una respuesta para mitigar el calentamiento global. De aquí que, en este trabajo, me proponga prestar atención al período entre 1992 y 2016 que abarca desde la cumbre de Río de Janeiro hasta la ratificación de los tratados de París. A partir de una mirada global, propongo contrastar las trayectorias de dos países latinoamericanos, México y Argentina. Estos casos merecen la pena de ser comparado en la medida que ostentan un volumen de inversión similar en volumen –frente al PBI medido en paridad de poder adquisitivo (RICYT, 2017a)– y manejan un volumen de investigadores a jornada completa análogo (RICYT, 2017b). Sin embargo, ostentan estructuras y trayectorias institucionales sumamente diferentes (Feld, 2015; Hurtado, 2010; Pérez-Tamayo, 2005).

Así, este trabajo se plantea un objetivo que implica complejidades analíticas pero también metodológicas: describir y explicar las variaciones en la interpretación tecnocientífica de un concepto que construye su relevancia a partir de una creciente importancia social, política y económica. Esto requiere, por un lado, recuperar las huellas agregadas inscritas en los textos que han dejado las situaciones y contextos en los que se han encontrado los hallazgos allí comunicados. Esto se vuelve operativo a partir del análisis de tres dimensiones: el sentido técnico en el que se ha movido esta

búsqueda orientada hacia el futuro; el ritmo temporal que esta búsqueda ha tenido; y, por último, cómo y desde donde se han proyectado estos horizontes, es decir, su especificidad territorial. A partir de esta evidencia, es posible integrar analíticamente el concepto de horizontes tecnocientíficos.

En términos metodológicos, implica volver medibles y operacionalizables conceptos centrales como la interpretación técnica, su regularidad temporal y su especificidad espacial. La apuesta metodológica ha sido tomar las publicaciones científicas como ‘huellas digitales’ (Salganik, 2018) buscando acceder a las regularidades agregadas que permitan utilizar la información bibliométrica para un nuevo tipo de fines analíticos como el de describir e integrar las diferentes maneras en que se hace frente a un desafío social como el del desarrollo de nuevas formas energéticas.

De esta manera, en este capítulo me propongo responder la pregunta de ¿cómo se despliega a nivel internacional un horizonte tecnocientífico en torno a las Energías Renovables en el marco de la consolidación de la problemática ambiental en clave climática y global, entre 1992 y 2016? A partir del horizonte global como insumo, me propongo capturar y entender las derivas epistémicas en dos países latinoamericanos con sistemas científicos de volumen similar pero de tradiciones diferentes. Por tanto, espero responder la incógnita de ¿cómo se sitúan México y Argentina, países latinoamericanos con sistemas científicos análogos en su volumen pero diferentes en sus tradiciones, frente a un desafío global como el desarrollo de las Energías Renovables? A continuación, explicaré detalles de cómo he abordado en términos de métodos y materiales estas preguntas.

2. Métodos y materiales. Estrategias metodológicas para leer a las publicaciones científicas como huellas.

Para poder analizar el despliegue de un dominio de investigación en Energías Renovables en términos conceptuales, temporales y espaciales he decidido recuperar las huellas digitales de estas dimensiones en publicaciones científicas. Para ello, he programado una línea de búsqueda operando una minería controlada de textos –ver anexo 6– que ha sido resultado de una identificación de tecnologías clave a partir de la lectura de fuentes secundarias, como revisiones técnicas y informes especializados (Bachmann y cols., 2015; Brendsdrup, 2009; Hansen y cols., 2004; IRENA, 2012, 2013, 2014a,b,c, 2015a,b,c,d,e,f,g, 2016, 2017; IRENA, 2017; IRENA, 2017; IRENA, 2017; IRENA, 2017a; IRENA y IEA-ETSAP, 2015; McKendry, 2002a,b,c; Psomopoulos y cols., 2009; SolarPACES, 2018). En ella he incorporado las principales variantes, caracterizaciones e interpretaciones que existen en el espectro de las energías renovables (SCOPUS, 2018). He elegido hacer foco en la colección de revistas de energía. Finalmente, el corpus ha quedado compuesto de 267,120 artículos.

En el tratamiento de la información he utilizado una aproximación analítica que ha reconvertido los campos de información existentes en la base. He hecho dos operaciones. La primera, ha sido el análisis de procesamiento de lenguaje natural –o NPL por *natural language processing*, en inglés– sobre los campos de títulos resúmenes y palabras clave. El supuesto implícito aquí es que en la enunciación de estos campos se buscan utilizar términos que describen el trabajo para asociarlo a su relevancia y a otros trabajos similares. He detectado los cuatrocientos términos más recurrentes para

los textos publicados entre 1992 y 2016. El segundo ha sido la homologación del país de la institución de los autores firmantes del documento como país de origen de ese trabajo. Este abordaje se nutre de la reflexión existente sobre las fuentes digitales. Salganik (2018, pp.355-356) ha descrito el trato de información digital ya ‘confeccionada’ con técnicas que la reorganizan ‘a medida’ como un trade-off entre escala y precisión. Al mismo tiempo, recupera la tradición del análisis de co-ocurrencia de palabras en textos científicos (Callon, 1994; Callon y cols., 1991, 1986).

Esto no implica excluir la complejidad de la autoría de este análisis. La serie de complejidades indeterminadas que rodean a la firma y el valor del trabajo científico (Biagioli y Galison, 2003, p.264) en este caso buscan ser abordadas desde una perspectiva agregada. Esto implica que solo serán relevantes y significativas aquellos rasgos que sean lo suficientemente regulares para hacerse visibles. Entonces, las publicaciones serán huellas de aquellos contextos y oportunidades que se hallan repetido lo suficiente para ser visibles en coordenadas temporales y espaciales concretas.

Para el análisis de estas he utilizado la plataforma CorText (IFRIS y INRA, 2019). La base ha quedado construida en términos de artículos publicados, año de publicación, país y términos descriptores. A partir de estas tres variables, he construido mi análisis. Al analizar las regularidades semánticas he usado modelos no supervisados para la detección de clústeres temáticos utilizando el algoritmo de Louvain² desarrollado por Blondel y cols. (2008).

A partir de la co-ocurrencia de palabras he construido tres períodos temporales que he dado en llamar momentos temáticos. La cantidad de períodos ha sido resultado de aplicar la aproximación estadística propuesta por Tibshirani y cols. (2001) y disponible a través del script *period detector* de CorText. Para cada momento temático he analizado la red de asociación de palabras, utilizando una configuración de 150 nodos para cada uno. Para conocer las especificidades nacionales he utilizado el script *contingency matrix* (IFRIS y INRA, 2019). El mismo permite establecer una relación entre dos variables y devuelve un cuadro de doble entrada que permite ver la relación entre las firmas y los ejes temáticos analizados.

He seleccionado esta opción buscando una aproximación a los textos que busca el tipo de abstracciones propuestas por Moretti (2013) como perspectiva de lectura rápida de los campos textuales analizados. Este abordaje hacia grandes volúmenes de texto brinda amplitud de alcance y velocidad de procesamiento de los mismos permitiendo realizar tareas en minutos que antes hubieran llevado años Moretti (2013, pp.212-218). Para buscar una perspectiva interpretativa exhaustiva he optado por dos estrategias. Primero, a partir del script *corpus explorer* de CorTex he recuperado las expresiones más relevantes en su contexto, he validado la interpretación a partir de la lectura de revisiones especializadas y reviews técnicos. Luego, para la interpretación de estos resultados he accedido a

²La perspectiva tomada sobre el análisis textual en este trabajo es la de asociación, la que se inserta en la larga tradición que ha continuado con los desarrollos de el ‘rastreo de asociaciones’ (Latour, 2008, p.19). Es decir, las herramientas utilizadas para recuperar regularidades semánticas en los textos se hace en torno a la premisa de buscar tipos enunciaciones repetidas en más las unidades analizadas. Esta es una diferencia importante frente a otro tipo de análisis que propone la construcción de estas regularidades buscando unidades que se destaquen por su singularidad. Esto significa, en términos operativos, no construir estilizaciones y correspondencias por oposición (Benzécri, 1977); si no por asociación (Blondel y cols., 2008).

fuentes secundarias que analizan aspectos particulares del desarrollo de algunos de los ejes temáticos de las energías renovables como área de investigación. De esta forma, la perspectiva analítica propone una especial relación entre un momento cuantitativo y uno cualitativo. La construcción de mapas de los textos permite una integración y articulación de explicaciones antes inconexas.

Este análisis se separa de otros esfuerzos similares en el mapeo de las energías renovables. La estrategia utilizada por Kajikawa y cols. (2008) para la asociación de los documentos es ampliamente utilizada en el campo de la cientometría y se basa en las conectividad que tienen a partir de las co-citaciones. La apuesta en este caso es buscar otra perspectiva para el agrupamiento de los textos, la de los conceptos. El tratamiento a través de la detección del lenguaje natural que he hecho en este trabajo descansa sobre la idea de que esta vía de acceso a las dinámicas de investigación es más ágil y amplia para abarcar dominios de investigación de tan alto crecimiento y heterogeneidad, como el de las energías renovables. Ante comunidades híbridas, en construcción y con variaciones sustanciales, recargar tanto peso en las redes de citas puede sesgar el análisis de formas inesperadas. Esto es más notorio en el estudio de las celdas solares donde se homologa la co-citación a temas de investigación similares (Kajikawa y cols., 2009, 2010). En este sentido, investigaciones como las de Du y cols. (2014); Rizzi y cols. (2014) han logrado resolver mejor este problema. Aunque este trabajo muestra puntos interesantes de contacto con la propuesta que aquí desarrollo, también invisibiliza las variaciones temporales impidiendo ver posibilidades y variaciones.

3. Momentos temáticos

Entre 1992 y 2016 se observan tres momentos temáticos que pueden verse reflejados en el cuadro 1. El gráfico cuenta con una escala que va de 0 –verde– a 0,5 –azul celeste– y muestra qué tan dispersas son las expresiones dentro de los más registros bibliográficos analizados. Mientras más verde es una celda, menor es la dispersión respecto del año comparado. El azul celeste muestra los menores grados de equivalencia de la serie. El procesamiento de estos datos identifica tres períodos que van desde 1992 a 2000, de 2001 a 2007 y de 2008 a 2016.

Conforme pasan los años y los momentos temáticos, el dominio tiende a la consolidación. Cada vez los temas tienen más cosas compartidas, más expresiones repetidas; es decir, se construye y condensa un debate coherente y cohesionado en torno a las renovables. Los primeros años de la serie comienzan con aproximaciones menos claras y con equivalencias menos fuertes. Los objetos, los métodos y los resultados reflejados en los documentos no son los menos estables de la serie. Los temas varían mucho de año en año, los esfuerzos aún permanecen dispersos y en torno a distintos focos de atención. Las dinámicas temáticas muestran cómo se plantean diferentes posibilidades de interpretación de este concepto, muchas de las cuales no comparten una base semántica compartida. Aunque los nueve años entre 1992 y 2000 sean un tiempo considerable, los procesos epistémicos muestran que es un momento de incertidumbre y dispersión. Conforme avanza el tiempo y los momentos, los intereses comienzan a converger. Entre 2001 y 2007 se ve una primera consolidación, que se afianza entre 2008 y 2016. Si entre 2001 y 2007 se avanza en la consolidación de un debate

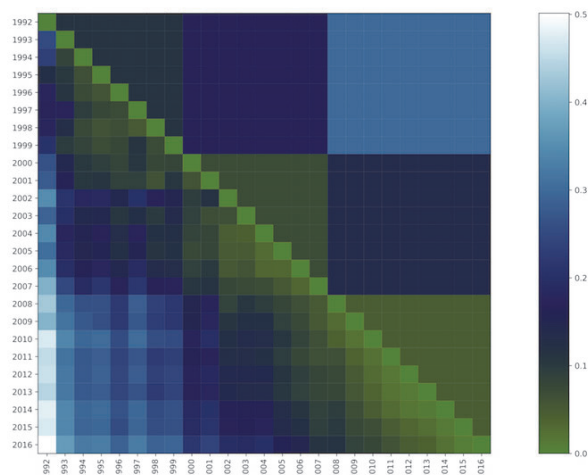


Figura 1: Detección de períodos en las investigaciones en Energía Renovable. En base a su densidad temática, entre 1992 y 2016.

a nivel global, el mismo queda configurado de forma mucho más clara entre 2008 y 2016. Esto no solamente por una mayor coherencia temática sino también porque es un período de nueve años que logra sostenerse con una estructura sólida de autores.

Las dinámicas poblacionales observadas –ver detalles en anexo 6– plantean sugerentes paralelismos con la temporalidad de los temas trabajados, el volumen de documentos generados y las dinámicas poblacionales del dominio de investigación. Teniendo en cuenta estas dimensiones, los momentos analizados quedan, entonces, pueden ser estilizados de la siguiente manera:

- **Emergencia** 1992 - 2000: en este momento los temas trabajados no cuentan con tasas destacadas de convergencia. La cantidad de documentos es, en relación a otras publicaciones en energía, marginal. No se logran consolidar autores destacados en la temática y la cantidad de autores nuevos es, en relación a otros períodos, baja. Se observan dinámicas que se relacionan a las primeras interpretaciones y a redes inestables en el proceso de construcción tecnocientífica del horizonte energético de las renovables.
- **Crecimiento** 2001 - 2007: durante estos años las temáticas empiezan a tener una mayor coherencia interna. El aumento en la cantidad, absoluta y relativa, de documentos muestra un interés creciente en participar del dominio. Los autores aumentan y el grupo de autores destacados tiende a consolidarse. Las dinámicas muestran una consolidación de ciertas preocupaciones en un momento que aumenta el tamaño, en documentos y autores, del dominio. Se acelera, entonces, el proceso de interpretación y construcción tecnocientífica de este horizonte energético alternativo.
- **Consolidación** 2008 - 2016: el tercer y último momento que logra prolongarse con una estructura de autores cohesionada, más grande en volumen y más coherente de los tres observados. La cantidad de documentos aumenta de manera exponencial, los autores destacados se con-

solidan y cae la incorporación de nuevas firmas. Se han consolidado opciones, referentes y debates que propone, proyectan y prometen construir soluciones energéticas alternativas al carbono.

4. Evolución de las regularidades temáticas

Teniendo en cuenta estos tres momentos, vale la pena analizar cómo han evolucionado las preocupaciones tecnocientíficas en cada momento. Entre **1992 y 2000** el horizonte que puede leerse inscrito en los documentos técnicos que versan sobre energías renovables apunta en tres direcciones. Estas se mantendrán, a grandes rasgos, a lo largo de todo el período estudiado. Se vinculan a las tres perspectivas desde las cuales he propuesto pensar la relevancia de esta búsqueda. Estas son las siguientes³:

- **TRANSICIÓN**: se relaciona a la producción de conocimiento como arte de los esfuerzos de documentación y atención a los impactos ambientales de un régimen energético basado en el carbono. Su relevancia está dada por la interacción entre evidencia, la política pública y su evaluación.
- **ADAPTACIÓN & OPTIMIZACIÓN**: ensambla un tipo de investigación que apunta hacia cambios y enmiendas incrementales a la infraestructura energética en funcionamiento buscando reducir su huella de carbono. Se presume que su aplicación es relativamente inmediata, por lo que su relevancia se vincula a una proyección basada en su uso.
- **ALTERNATIVAS**: la principal característica del conocimiento producido son sus plausibles y creíbles promesas de posibles aplicaciones. Estos usos potenciales apuntan hacia nuevas formas de producir, almacenar y transmitir energía.

En este primer momento el horizonte de adaptación busca construir conocimiento aplicable a la generación y distribución de energía eléctrica, térmica y termo-eléctrica. Esto se ve a través de cuatro clústeres: TRANSFERENCIA DE CALOR Y DINÁMICA DE FLUIDOS⁴ y SISTEMAS DE SUMINISTRO Y CONTROL DE VOLTAJE que son los más relevantes del período.

La TRANSFERENCIA DE CALOR Y DINÁMICA DE FLUIDOS es el eje más importante de estos años. Aquí se condensan y articulan preocupaciones disímiles pero complementarias. El énfasis en ocuparse de la transferencia de calor, las dinámicas y los dispositivos que se vinculan a la misma está estrechamente relacionado al aprovechamiento de la energía térmica. Esta es una preocupación por la eficiencia, por el perfeccionamiento de dispositivos y procesos, pero también por el mejor

³El color de cada uno de estos ejes se corresponde con el de las flechas agregadas en los tres mapas de co-ocurrencia de palabras para indicar la correspondencia de cada clúster con cada uno de estos macro-ejes.

⁴A lo largo de todo el documento los conceptos que estén en mayúsculas y con ESTA TIPOGRAFÍA hacen referencia a términos o agrupamientos temáticos que son resultado del análisis operado sobre los textos.

aprovechamiento del calor como energía. Ya sea proveniente del sol⁵, como de otras fuentes.

El paradigma energético renovable ha topado desde sus inicios con un problema a resolver, el de la intermitencia en las generación de fuentes como el sol –en su alternativa fotovoltaica, sobre todo– o el viento. El objetivo ha sido integrar mayores porcentajes de estas fuentes a las redes eléctricas a través de un uso eficiente de los SISTEMAS DE SUMINISTRO Y CONTROL DE VOLTAJE. Desde los principios, estas fuentes han sido vistas como una amenaza a la estabilidad de las redes eléctricas y, por tanto, incapaces de ocupar un porcentaje significativo de las carteras energéticas (Kingsmill, 2018b, p.2). Confluyen en este agrupamiento temático dos ejes entrelazados: la generación y la distribución eléctrica. En términos de generación, el control es clave para la generación solar fotovoltaica y eólica (Gómez Expósito y cols., 2018, pp.418–427). Como los recursos tienden a ser variables, hacen falta fuentes que entreguen energía en un voltaje y frecuencia requeridos. Al mismo tiempo, los esquemas de generación renovable plantean transformaciones a las redes de distribución eléctrica, ya que no existe una generación concentrada de la energía sino que esta está dispersa o distribuida (Molina y Mercado, 2011, pp.374–375). La preocupación es, aquí, como lograr transmitir la energía generada por las turbinas alocadas en granjas eólicas. Los aportes de la electrónica de potencia y los estudios de redes eléctricas empiezan a construir un acervo de conocimiento tecnocientífico para poder establecer pronósticos, cronogramas y códigos para la gestión de las redes. Estos instrumentos, que no son capital intensivos, se vuelven claves para la construcción de un sistema eléctrico basado en las renovables. Por tanto, su rol es fundamental en la medida que busca proyectar en términos numéricos a partir de simulaciones y modelizaciones, las renovables como horizonte posible.

En términos de alternativas, la energía solar es la más destacable. Pero es encuentra atomizada como búsqueda. CELDAS SOLARES Y DE SILICIO está concentrado en el estudio de las capacidades fotosensibles del silicio –SILICON SOLAR CELLS, SOLAR CELLS– el principal compuesto utilizado en la primera generación⁶ de celdas solares. El alto costo de los materiales utilizados hizo relevante toda un área de estudio vinculada a las celdas de capa fina –THIN FILMS– que conllevan una promesa de aplicación en torno a la durabilidad y la industrialización de los paneles solares⁷. Vinculado a los sistemas eléctricos está el estudio de SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y RENDIMIENTO, que se concentra en comprender el rendimiento de los paneles solares para poder modelizar posibles formas de incluirlos en las redes eléctricas. Por último, la incipiente construcción de evidencia y recomendaciones para la incorporación de fuentes renovables se observa en POLÍTICAS, FUENTES Y USO DE LA ENERGÍA. El vínculo con la última de las alternativas, ACEITES VEGETALES Y COMBUSTIBLES DIESEL, es notorio. Se da a partir de la inquietud de contar con combustibles alternativos a los fósiles.

⁵Las primeras aplicaciones para capturar la energía del sol fueron a través del aprovechamiento térmico del mismo en los llamados ‘motores solares’ (Perlin, 2013, pp.81–129), los calentadores de agua (Perlin, 2013, pp.145–211) y la calefacción hogareña (Perlin, 2013, pp.219–279). De un análisis de los conceptos técnicos más regulares se proyectan sobre aplicaciones de este tipo –SOLLAR COLLECTORS, HEATING SYSTEM, HOT WATER– que ya eran un tema de investigación y aplicación a lo largo del mundo del mundo.

⁶Para un análisis en profundidad de la retórica de las generaciones tecnológicas, ver el trabajo de Tari (2014)

⁷Consiste, básicamente, en desarrollar formas para aplicar pocas cantidades del material fotosensible sobre capas de material más económico, como plástico o vidrio (Perlin, 2013, pp.428–433)

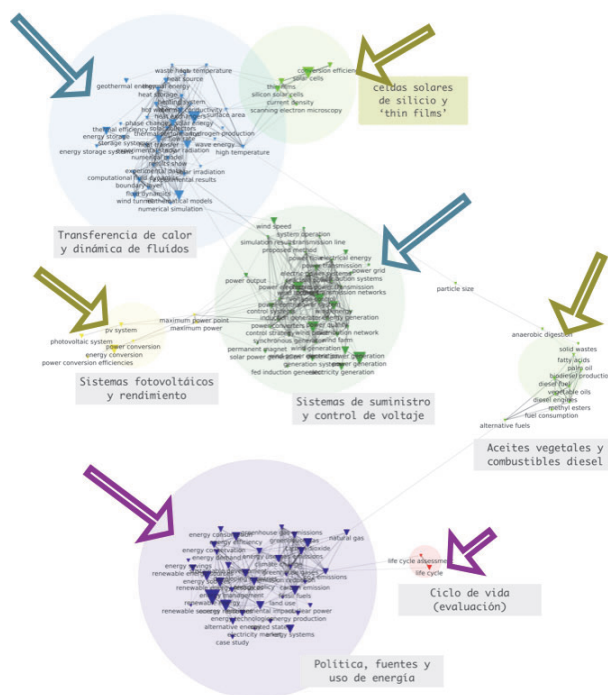


Figura 2: Gráfico de co-ocurrencia de términos. Primer momento: 1992-2000.

Entre 1992 y 2000 se observa el momento temático que menos cohesión tiene y se encuentra más polarizado. Los agrupamientos más voluminosos muestran gran densidad y coherencia, pero interna. Es decir, son autorreferenciales y comparten poco entre sí. Teniendo esto en cuenta, la lectura de los temas emergentes a la luz llegada de nuevos autores permite entender la relación de muchos de los ejes temáticos con disciplinas y especialidades precedentes. La ingeniería eléctrica y SISTEMAS DE SUMINISTRO Y CONTROL DE VOLTAJE; la física de fluidos y TRANSFERENCIA DE CALOR Y DINÁMICA DE FLUIDOS; o la química de procesos y ACEITES VEGETALES Y COMBUSTIBLES DIESEL. Son ejemplos que muestran estas características. En cambio, dónde se observan métodos, objetos y preocupaciones más específicas es en torno a los agrupamientos relacionados a la energía solar fotovoltaica⁸

A partir de **2001** y hasta **2007**, el estudio de las energías renovables comienza a compartir más términos y a construir una discusión que se presenta cada vez más común y articulada. Se empiezan a delinear preocupaciones propias y a sostener distintas formas de interpretación de un mismo concepto que les ofrece reparo. La síntesis gráfica de las preocupaciones tecnocientíficas en torno a las energías renovables puede verse en la figura 3.

Las adaptaciones se encuentran agrupadas en torno a las investigaciones en termodinámica –TRANSFERENCIA

⁸Aunque sus principios básicos fueran descubiertos a finales del siglo XIX, fueron recuperados a partir del programa espacial para brindar generar energía eléctrica en el espacio (Perlin, 2013, pp.303–327). Esto dio características específicas a las celdas, desde las cuales se sustentó esta búsqueda desde la tecnociencia. Sin embargo los dos agrupamientos que se relacionan con la temática son los más pequeños que se pueden observar en este momento. Por último, la construcción de un debate tecnocientífico en torno a las emisiones y las fuentes de energía recupera y pone en juego las categorías propuestas por los esquemas de gobernanza global del clima.

DE CALOR Y TASA DE FLUJO— y de sistemas eléctricos —SISTEMAS DE SUMINISTRO Y CONTROL— pero las alternativas —CELDA SOLARES Y ‘THIN FILMS’— funcionan como conexiones que articulan estos polos entre sí. El vínculo entre la optimización de la infraestructura y las políticas se da a partir de las alternativas —ACEITES VEGETALES Y COMBUSTIBLES DIESEL Y GENERACIÓN SOLAR Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS— y el estudio de las dinámicas de GENERACIÓN ELÉCTRICA. Así, en el período las conexiones aumentan y se diversifican.

Durante el primer momento temático las huellas presentes en los textos apuntaban hacia buscar el desarrollo de medidas y políticas para ver cómo era posible insertar fuentes renovables, cuáles serían las más efectivas y qué tipo de evidencia justificaba estas medidas. A partir de 2000 los COMBUSTIBLES FÓSILES Y EMISIONES DE CARBONO son el eje central de la discusión. El estudio del impacto ambiental de los combustibles fósiles es central. A tono con esto, se empiezan a observar expresiones propias del emergente lenguaje climático. Los países en desarrollo aparecen inscritos en términos de sus ‘recursos’ y por la ‘velocidad’ en la adopción tecnológica que les permite saltar etapas, dar un *leapfrog*⁹(Kingsmill, 2018a). El horizonte de aplicación es, cuanto menos, flexible y aún parece sujeto a interpretación.

La eficiencia y conservación de la energía son el punto de contacto con el clúster de TRANSFERENCIA DE CALOR Y DINÁMICA DE FLUIDOS. El estudio de estos procesos termodinámicos tiene implicancias en los consumos energéticos y, por tanto, en las emisiones de CO_2 . El ahorro y aprovechamiento del calor como energía puede ser a partir de diferentes fuentes, como el sol o las turbinas

⁹Este término denota cómo, en un proceso que tiene diferentes pasos que se presumen consecutivos, es posible desplazarse hacia un estadio superior sin pasar por las etapas intermedias o precedentes.

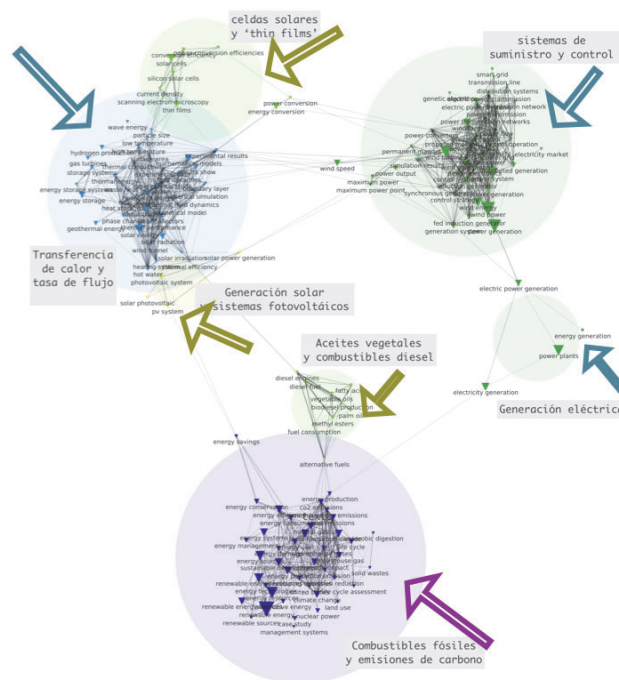


Figura 3: Gráfico de co-ocurrencia de términos. Segundo momento: 2001 – 2007.

de gas. La optimización en los procesos termo-energéticos parece tener dos búsquedas centrales. Primero, almacenar de forma eficiente esta energía. Segundo, mejorar los procesos de aprovechamiento. En torno a estos dos ejes se dirime gran parte del debate que se vincula a distintas tecnologías como la de colectores solares, la energía geotérmica o las turbinas de gas. En términos de métodos, aparecen los estudios experimentales y las modelizaciones matemáticas como principal apuesta. Este es, un eje que lo vincula a las preocupaciones de los sistemas eléctricos.

La literatura que se concentra en la GENERACIÓN ELÉCTRICA se encuentra muy vinculada a la que trabaja los SISTEMAS DE SUMINISTRO Y CONTROL. Esto es porque hace falta diseñar, planificar y modelizar el comportamiento de las redes y las formas de inserción de las nuevas fuentes de generación renovable, atomizadas y variables. Este gran problema técnico se vuelve central e insoslayable. El esfuerzo está, aquí, en el estudio y diseño de herramientas para proyectar su estabilidad en el nuevo esquema de generación distribuida, en el que la distancia entre los centros de generación y consumo busca reducirse (Molina y Mercado, 2011, pp.373–374). Sin responde esto un futuro con altas tasas de generación renovable es imposible¹⁰. Emerge aquí una palabra clave prometedora, las SMART GRIDS sintetizan al mismo tiempo una solución y una visión para el desarrollo de las transiciones energéticas con el apoyo de las tecnologías informáticas(Engels y Münch, 2015; Foss Ballo, 2015; Tricoire, 2015).

El clúster de CELDAS SOLARES Y ‘THIN FILMS’ es, aunque reducido, relevante por la implicaciones que tiene en términos del diseño de futuras alternativas de generación eléctrica. Las dos generaciones de celdas solares, las de capa fina y las de silicio, se miden entre sí en torno a la eficiencia que tienen en la conversión de la luz solar en energía eléctrica. Ambas tecnologías se disputan aquí la plausibilidad técnica de la promesa de una generación barata a partir del sol. Por eso, se experimenta con distintos componentes y formas de disposición de los materiales para conocer su rendimiento.

Este segundo momento está marcado por la continuidad de algunos planteos seminales del primero, entre 1992 y 2000. Los ejes centrales se articulan en torno a la política energética, y la adaptación y optimización de la infraestructura existente. Las alternativas¹¹ empiezan a mostrar mayores conexiones, mediando entre estos dos grandes ejes. Con matices, nuevas prioridades emergen. Estas permiten acceder a una interpretación y construcción del horizonte que es al mismo tiempo contextual y técnica. El clúster de políticas se concentra en los esfuerzos de una doble gobernanza,

¹⁰La preponderancia de las fuentes eólicas y los nuevos diseños de turbinas responden no solamente a su mejor eficiencia sino también a encontrar maneras en que su rendimiento sea predecible y su articulación con las redes sea más estable

¹¹Es interesante la emergencia de las SMART GRIDS o redes inteligentes y cómo se ubican en un espacio de sentidos tecnocientíficos vinculados a las redes, y no a la gobernanza de los sistemas eléctricos y energéticos. Esto muestra que ciertas lecturas contingentes y contextuales emergen en torno a posibilidades tecnocientíficas que resultan, como muestro en el próximo apartado, estratégicas y relevantes. Este será un concepto técnico que seguiré en el próximo momento. Al mismo tiempo, las redes inteligentes muestran un tipo de utilización de los conceptos como tecnologías discursivas y como síntesis de procesos de convergencia tecnológica. En este sentido, es un ejemplo de cómo se articulan las visiones, expectativas e imaginaciones en torno a las proyecciones hacia el futuro de ciertas capacidades tecnocientíficas.

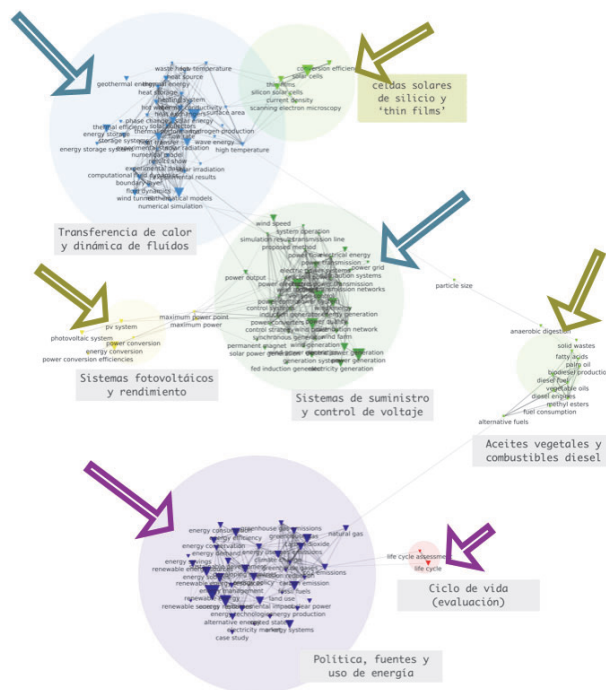


Figura 4: Gráfico de co-ocurrencia de términos. Tercer momento: 2008 – 2016.

genera evidencia para tomar decisiones de política pero también ofrece una lectura de la relevancia asignada a preocupaciones tecnocientíficas específicas. La eficiencia y el ahorro energético, junto con el diseño de nuevas topologías para las redes eléctricas son, en este sentido, sumamente importantes en el proceso de diseño de estos futuros energéticos. La acumulación de lecturas contingentes y contextuales muestran así un valor estratégico dado por su tipo de relevancia.

El análisis de los trabajos publicados entre **2008 y 2016** puede leerse a la luz de los tres grandes ejes ya identificados. Siguen siendo centrales las búsquedas en torno a la adaptación y optimización, por un lado, y la política sectorial por el otro. Dentro de la búsqueda de un nuevo horizonte energético a través de la adaptación, la termodinámica de TRANSFERENCIA DE CALOR Y TASA DE FLUJO pierde preponderancia en relación a los sistemas eléctricos de POTENCIA REACTIVA Y CONTROL DE VOLTAJE. Es decir, la electricidad se vuelve cada vez más preponderante como eje de esta búsqueda. Se vuelve central el desarrollo de un sistema energético, antes que nada eléctrico, más complejo, eficiente y estable capaz de absorber las nuevas energías renovables. Los esfuerzos que entrelazan política y evidencia científica incorporan el lenguaje de la sustentabilidad hablando de DEMANDA ENERGÉTICA Y DESARROLLO SUSTENTABLE. Aunque los COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS, CELDAS DE COMBUSTIBLE Y SOLARES vinculan el estudio de la demanda energética con la eficiencia térmica, la GESTIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA hace lo propio con los sistemas eléctricos.

Ya no en términos de conexiones sino internos DEMANDA ENERGÉTICA Y DESARROLLO SUSTENTABLE muestra una creciente relevancia de intereses vinculados a la generación eléctrica y las fuentes renovables. La electrificación del horizonte energético se hace evidente. Combustibles y eficiencia

son pensados dentro de un esquema más abarcativo que se construye en torno ciertas variables de control como el impacto ambiental y las emisiones de carbono. La literatura parece orientarse hacia discutir qué rol pueden ocupar los combustibles fósiles –como el gas natural– y cómo los ahorros y la conservación de la energía construyen ese rol.

El estudio de los sistemas eléctricos y su relación con las energías renovables se puede ver en POTENCIA REACTIVA Y CONTROL DE VOLTAJE. Se complementa con el estudio de la demanda energética en la medida que una serie de investigaciones empiezan a buscar construir sistemas eléctricos basados en un tipo de datos más detallados y granulares. Esta tendencia se articula en torno al núcleo de SMART GRIDS, un punto de convergencia entre sistemas eléctricos y tecnologías de la información y comunicación. Son redes inteligentes en la medida que permiten acumular datos para optimizar las cargas de potencia y el control del voltaje en la red. La transmisión y las redes, la generación distribuida y las fuentes renovables –eólica, sobre todo– se vinculan a estas redes. La digitalización sostiene la plausibilidad de una promesa vinculada a la flexibilidad en la producción y el transporte eléctrico (Kingsmill, 2018a). Más renovables y nuevas fuentes de consumo –como los vehículos eléctricos– vuelven este tipo de modelizaciones estratégicas. Los cambios en las turbinas eólicas también apuntan a lograr mayor estabilidad de las redes estabilizando los picos y valles en su entrega de energía a la red. Los SISTEMAS FOTOVOLTAICOS son complementarios, las mediciones y estudios buscan el equilibrio en torno a las posibilidades maximizar la extracción de potencia en un contexto en el que esta es variable, como en la energía solar. Conectan este eje con la optimización de los procesos de energía térmica y son un espacio en el que estas alternativas muestran los avances hacia su implementación.

En el caso de TRANSFERENCIA DE CALOR Y TASA DE FLUJO la eficiencia en el uso de esta energía térmica es central. ‘La mejor energía es la que no se consume’, dice una máxima del sector. Lo que se aplica aquí es una serie de conocimientos estables para buscar formas de administrar mejor fuentes de calor en uso, sobre todo de combustibles fósiles. Por ejemplo, la recuperación de calor –o ‘waste heat’– es el punto que articula el debate con el eje de los SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO. Este es un punto central y recurrente en toda la búsqueda de tecnocientífica. Una matriz renovable requiere poder almacenar de forma eficiente la energía en cualquiera de sus formas. El almacenamiento de la energía térmica es una opción, el hidrógeno es otra. Y es la gran novedad.

El gran eje que logra condensar la búsqueda de alternativas energéticas es COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS, CELDAS DE COMBUSTIBLES Y SOLARES. La síntesis en este tercer momento temático es destacable. Aunque en términos estructurales es un clúster con baja densidad, nuclea los biocombustibles, las celdas de hidrógeno y las celdas solares. El hidrógeno y las celdas de combustible proponen un esquema de almacenamiento, transporte y consumo energético que no produce emisiones contaminantes. Esto ha dado lugar expectativas asociadas a distintos programas de investigación (van Lente y Bakker, 2010) y a un tipo de encuadre para esta tecnología que le brinda la cualidad de restaurar a la sociedad y su relación armónica con el ambiente¹² (Hultman y Nordlund, 2013).

¹²La producción del mismo puede venir de muchas fuentes aunque actualmente los procesos estables lo producen en base a gas natural. De aquí la relevancia de buscar formas renovables para su producción, como los biocombustibles

La evidencia y los hallazgos en torno a las celdas de hidrógeno sostienen la verosimilitud en la posibilidad del desarrollo de una industria avanzada en torno a ellas (Park, 2011, p.134). La inversión en ciencia y tecnología en el tema tuvo un enfoque estratégico, sobre todo en economías avanzadas (Park, 2009). Pero la promesa del hidrógeno ha sido recurrentemente postergada e, incluso al día de hoy, continúa siendo más una promesa que una realidad¹³.

La evolución en la heterogeneidad de las interpretaciones técnicas de la idea de renovables permite entender en torno a tres grandes ejes macro su evolución. Es un ejemplo de la retroalimentación de un tipo de búsqueda socialmente relevante y de las transformaciones que operan allí. Las transformaciones en las combinaciones dentro y fuera de cada uno de los clústers temáticos identificados se vuelven relevantes para entender este tipo de derivas epistémicas basadas en la acumulación de una lógica indexal contextual y contingente. Esto requiere volver la vista a mirar la especificidad territorial y nacional de estas trayectorias como intento de acceder a las particularidades que han dado valor y significado a estos sentidos técnicos observados.

5. Situando los casos nacionales.

He propuesto en este trabajo la metáfora del horizonte tecnocientífico para capturar una línea ideal e imaginada sobre la que se proyectan esfuerzos técnicos por construir una nueva configuración sociotécnica de la energía. No es una búsqueda homogénea, sus variaciones técnicas muestran momentos temáticos definidos que ayudan a entender su evolución. La pregunta por la base nacional de estas búsquedas es un intento por acceder a los contextos locales de esta búsqueda global. En este apartado analizo la correlación entre países y temas, desplegadas en los tres momentos identificados. Los gradientes azules muestran correlación negativa y los rojos positivas. Las escalas aumentan en la medida que la distancia también lo hace.

Entre **1992** y **2000** las preocupaciones técnicas colindan con un proceso de puesta en clave de la problemática ambiental en términos climáticos y globales. En este escenario, los países del ‘sur global’ consideraron la cuestión climática como un problema resultado del consumo excesivo de los países del norte, negándose a homologar la responsabilidad a todo el planeta (Aykut y Dahan, 2015, p.434)¹⁴. Países activos en la incipiente arena climática, también lo son en la investigación de

y la energía solar. Esta búsqueda ha dejado aquí su huella en la literatura tecnocientífica. Aunque hay opciones para su distribución y almacenamiento, el énfasis está en la producción de energía a partir del mismo que puede realizarse con motores de combustión o celdas de combustible (van Lente y Bakker, 2010, p.698). Estas últimas han sido el gran objetivo y promesa de los intentos, como se puede ver en la figura 4

¹³Aplicaciones aisladas existen, como el primer tren propulsado a hidrógeno que opera en Alemania desde septiembre de 2018. Aunque se ha anunciado que está listo para producción masiva, la paradoja del hidrógeno que este consume es que no es realmente resultado de ‘cero emisiones’ ya que la opción más común para generar hidrógeno utiliza gas natural. La incertidumbre por el costo final de estas unidades es grande, ya que la empresa Alstom no ha anunciado todavía nada al respecto. Este tren ha sido, de hecho, resultado de fondos provistos por el Programa Nacional de Innovación para la tecnología del Hidrógeno y Celdas de Combustible (Geuss, 2018).

¹⁴En este contexto en que los países en vías de desarrollo, o no-hegemónicos, ven en estas políticas restricciones a su propio desarrollo la posición que toman los países centrales es interesante

renovables. Japón, Alemania, Francia, Suecia, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Rusia son los más importantes. En la figura 5 se puede observar estos países activos en sistemas eléctricos y termodinámica –adaptación– y en las políticas energéticas. Los países del sur aparecen trabajando combustibles alternativos.

El interés por la TRANSICIÓN se puede ver en el clúster POLÍTICAS, FUENTES Y USO DE LA ENERGÍA. Este es fuertemente interpelado por los Reino Unido y por los Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos, las disputas con grandes corporaciones energéticas fueron recurrentes en relación a los acuerdos y compromisos climáticos. Sin embargo, el país contaba desde la década del ‘70 con una algunos de los centros de modelización del clima más importantes del mundo. Al mismo tiempo, el tipo de abordaje político a la problemática de la transición energética se articuló en una política de ‘no regrets’, es decir, sin arrepentimientos (Hecht y Tirpak, 1995, pp.373–375). Traducir el cambio climático a números específicos, era central para definir el tipo de desafío a afrontar (Schubert, 2019, p.194). El estudio de las fuentes y usos de la energía buscaron construir esta evidencia para garantizar que estos arrepentimientos no serían tales.

Reino Unido fue uno de los principales impulsores de los centros para el estudio meteorológico y del cambio climático. Su larga tradición en el control de la polución fue central en la cuestión ambiental (Macnaghten y Urry, 1998, p.50). Así, se estableciendo un amplio programa de investigación que fue anunciado en 1988 por Margaret Thatcher (1988) ante la Royal Society. El rol de este país fue clave en el establecimiento del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático - IPCC, el mismo año. Embarcado en una reforma estructural del sector energético ¹⁵, la privatización del suministro eléctrico había requerido desarrollar herramientas de gestión técnica para la implementación de una lógica de mercado (Hausman y cols., 2008, p.264). Así, este conocimiento experto fue una fuente desde la que se sostuvieron programas de investigación para insertar las renovables. Características domésticas sostienen agendas de trabajo que se proyectan a nivel global.

En términos de ALTERNATIVAS, las celdas solares y los biocombustibles tienen bases territoriales muy diferentes. Japón y Alemania, dos países con estructuras industriales amplias, orientadas a la exportación y con una competitividad basada en la innovación, muestran preponderancia en estos trabajos. En CELDAS SOLARES DE SILICIO Y ‘THIN FILMS’ sobre todo, pero también en SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS Y EFICIENCIA, un núcleo complementario que busca aplicar los avances experimentales en el estudio de materiales y técnicas de manufactura de celdas solares. Australia es el otro país que tiene una orientación hacia el tema, en gran medida por su gran extensión y la excelente dotación de recursos solares.

Los ACEITES VEGETALES Y COMBUSTIBLES DIESEL son relevantes para Turquía y España, sobre todo; pero también en India, Estados Unidos y Canadá. Los primeros no cuentan con recursos energéticos propios y parecen construir su relevancia en torno a este hecho. Los segundos, sí y en gran cantidad. Por lo que su apuesta en este horizonte es a valorizarlos por otros medios.

¹⁵Vale destacar que, sobre todo para el gobierno británico, seguía siendo fuerte la disputa con los mineros del carbón que siguió la retirada del apoyo gubernamental al sector (Turnheim y Geels, 2012, p.43). La misma había llevado a la larga huelga entre 1984 y 1985.

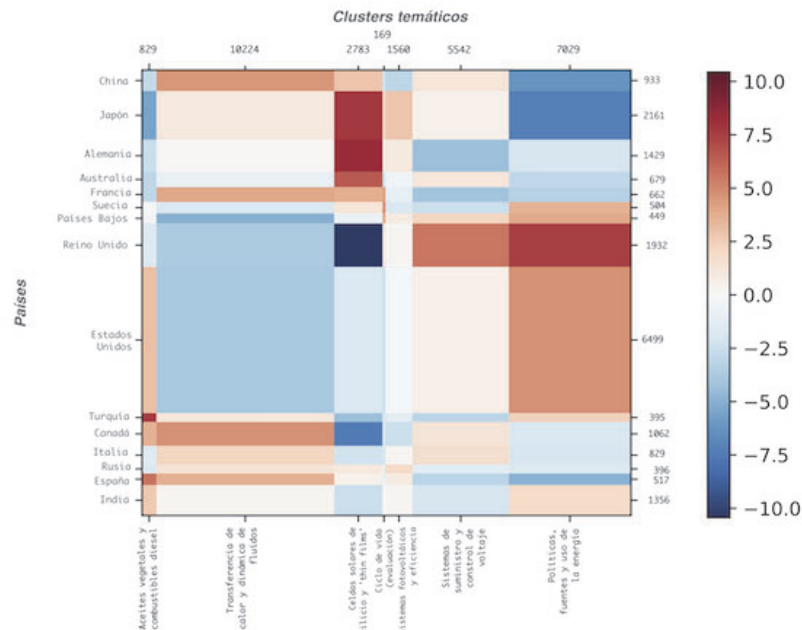


Figura 5: Matriz de contingencia. Equivalencia de nodos temáticos y países destacados entre 1992 y 2000.

La optimización de los procesos térmicos –TRANSFERENCIA DE CALOR Y DINÁMICA DE FLUIDOS– no muestra entre 1992 y 2000 gran especificidad. Son conocimientos estables aplicados sin gran énfasis. Apenas se destacan China, Canadá y Francia. La adaptación de los sistemas eléctricos –SISTEMAS DE SUMINISTRO Y CONTROL DE VOLTAJE– es movilizadora por investigadores británicos interiorizados con el proceso técnico de liberalización y construcción de un mercado eléctrico en ese país. Las investigaciones técnicas son construidas a partir de esta idea.

Frente a estas particularidades globales, los casos de **México** y **Argentina**, están reflejados en la figura 10. México muestra una orientación hacia la TRANSFERENCIA DE CALOR Y DINÁMICA DE FLUIDOS y las CELDAS SOLARES DE SILICIO Y 'THIN FILMS'. Estos clusters se complementan muy bien con las reseñas que sitúan la prioridad nacional durante los años noventa en el estudio del aprovechamiento de la energía geotérmica, solar fotovoltaica y térmica (Ramírez y cols., 2000, p.270). Son las bases de una orientación mexicana hacia las celdas solares. El uso de las investigaciones en termodinámicas se vincula al recurso geotérmico y las estimaciones de su potencial como alternativa de generación. La tradición de México en el tema es de larga data (CeMIEGeo, 2018) por lo que el estudio las dinámicas de fluidos y el intercambio de calor está más vinculado al aprovechamiento geotérmico que a la eficiencia energética. Argentina, en cambio, tiene una trayectoria de entrada a este dominio desde lo eléctrico y el uso de la energía. El país sudamericano trabaja con fuerza sobre SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y EFICIENCIA Y SISTEMAS DE SUMINISTRO Y CONTROL DE VOLTAJE, desde lo eléctrico; y en POLÍTICAS, FUENTES Y USO DE LA ENERGÍA¹⁶. La preocupación por entender

¹⁶Allí, se estudia desde el consumo energético y sus características hasta mejoras de diseño en edificios y dispositivos de todo tipo; pero también trabaja en el estudio de fuentes alternativas para la generación eléctrica

el comportamiento de los recursos renovables y su inserción en la red eléctrica es destacable. De aquí el énfasis complementario en SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS Y EFICIENCIA. En este momento Argentina parece llegar con importantes capacidades en la gestión eléctrica, tanto desde la perspectiva de políticas como desde la de los sistemas de suministro.

La figura 7 muestra las especificidades nacionales entre 2001 y 2007 se pueden ver en la figura 7. La consolidación del área de investigación muestra correlaciones de base nacional que empiezan a ser destacables. La preocupación por la transición –*combustibles fósiles y emisiones de carbono*– en términos de los impactos ambientales y climáticos de los hidrocarburos mantiene como países clave a Reino Unido y Estados Unidos. Turquía plantea cierto interés en la temática también. En estos años el cambio climático giró, sobre todo en Estados Unidos, de un ‘intrigante enigma científico a un desafío urgente para la innovación tecnológica’ (Schubert, 2019, p.188). La evidencia se pone en uso para construir el marco para una asociación entre prescripciones para la política energética y el desarrollo tecnológico.

En términos de alternativas, Turquía es destacable como país no-hegemónico. La producción de biodiésel fue prioritaria (Aytav y Kocar, 2013), de aquí la relevancia de su especialización en ACEITES VEGETALES Y COMBUSTIBLES DIESEL. El correlato con su parcial preeminencia *combustibles fósiles y emisiones de carbono* habla de un mismo tipo de vínculo entre políticas y tecnología¹⁷. India, economía emergente en aceleración a partir de estos años, es el otro gran jugador que tiene en su literatura tecnocientífica una fuerte orientación hacia el biodiésel. Y en menor medida a los paneles solares.

La otra gran alternativa –CELDA SOLARES Y ‘THIN FILMS’– construye evidencia para nuevos

¹⁷Turquía, un importador de crudo y sus derivados, pasó legislación para la promoción del biodiesel en 2003, jerarquizando el sector (Akbaş y Özgür, 2008)

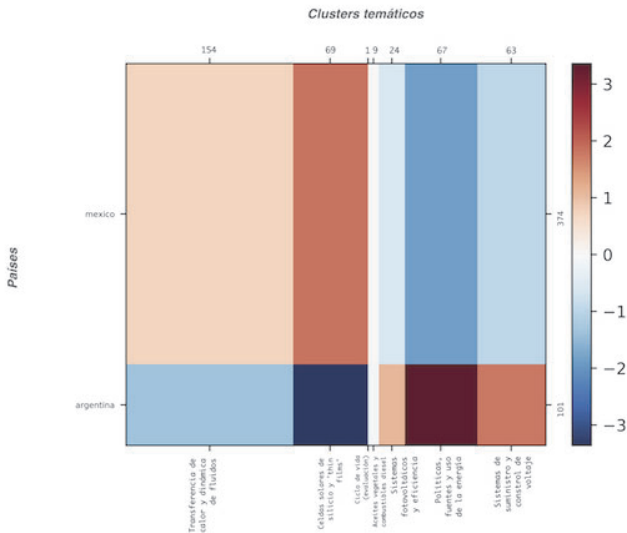


Figura 6: Matriz de contingencia. Nodos temáticos y equivalencia con México y Argentina entre 1992 y 2000.

materiales y procesos de fabricación industrial de celdas fotovoltaicas. Brinda plausibilidad a la expectativa de un tipo de energía modular, fácilmente escalable y a un costo accesible. Es, sin embargo, un horizonte hasta ese momento esquivo. Mientras se avanza este se transforma. Son Japón, sobre todo, y Corea del Sur quienes cuentan con una orientación prácticamente exclusiva en este clúster. La visión coreana de un desarrollismo tecnológico para la construcción de una nación rica y próspera ha orientado los esfuerzos de ese país a adquirir conocimientos estratégicos (Kim, 2018, p.4). Las celdas solares son ejemplo de esto.

Alemania, en cambio, lentamente migra y deja de estudiar el tema. Se enfoca en la GENERACIÓN ELÉCTRICA, un área cada vez más sensible para buscar la reconversión de redes para que acepten más fuentes renovables. China, potencia económica en ascenso, tiene una especialización orientada hacia TRANSFERENCIA DE CALOR Y TASA DE FLUJO. Para 2007, último año de este momento, China llegaría a ser el primer emisor mundial resultado de su espectacular crecimiento industrial y económico (Aykut y Dahan, 2015, pp.456–457). Su dependencia del carbón es fuerte, cerca del 80% de su matriz energética. Avanza en estos años con fuerza para estudiar formas para mejorar la eficiencia, aprovechar las fuentes térmicas y optimizar procesos en usinas eléctricas. La eficiencia comienza a tomar características territoriales específicas para profundizarse a partir de 2007, cuando comenzaría una transición declarada hacia las renovables (Ming y cols., 2014).

México y Argentina profundizan sus perfiles. México sigue trabajando las celdas solares; los distintos materiales y revestimientos, el comportamiento eléctrico de los paneles y los aspectos electroquímicos. También tiene un perfil que se ocupa con fuerza del testeo de los sistemas fotovoltaicos. El interés por lo solar es amplio, arraigado y comienza a acelerarse. En transferencia de calor no se observa un perfil destacado para ninguno de los dos países.

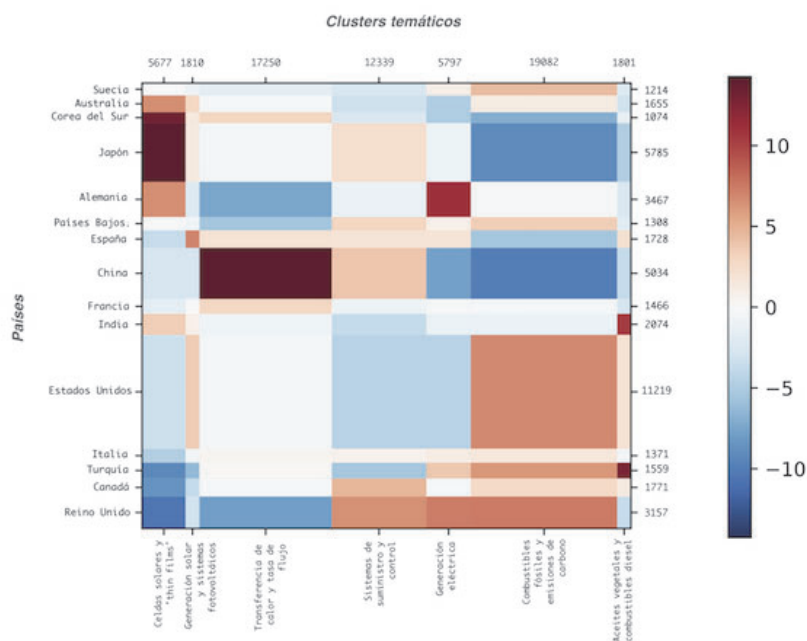


Figura 7: Matriz de contingencia. Equivalencia de nodos temáticos y países entre 2001 y 2007.

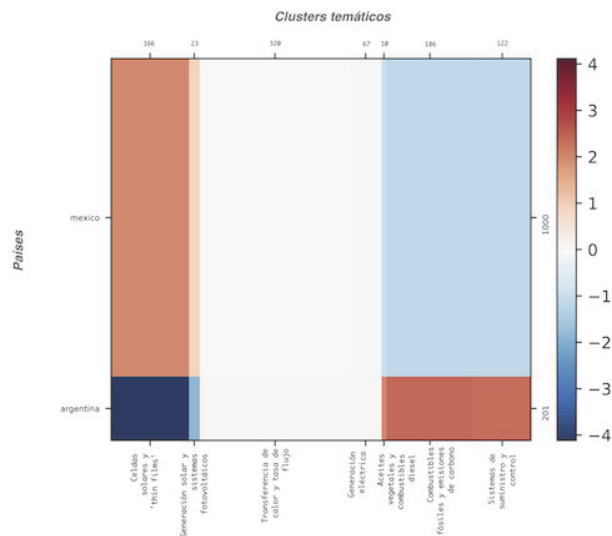


Figura 8: Matriz de contingencia. Nodos temáticos y equivalencia con México y Argentina entre 2001 y 2007.

En Argentina la preponderancia está desdoblada en dos: COMBUSTIBLES FÓSILES Y EMISIONES DE CARBONO, preocupado por la transición, y SISTEMAS DE SUMINISTRO Y CONTROL, por la adaptación de la infraestructura existente. En términos de adaptación el eje está en la evaluación de tecnologías y la medición de los recursos disponibles. En el segundo caso, el interés por los sistemas eléctricos están fuertemente marcado por la dinámica del sistema eléctrico argentino a partir 2004(Kozulj, 2005). La emergencia de un escenario de escases hizo revitalizar la preocupación por las posibles mejoras al sistema para subsanar una situación en la que confluían los cambios estructurales con los problemas generados por los marcos de regulación post-convertibilidad. Las renovables se incorporan a este debate, sobre todo a partir del interés nacional por la energía eólica. *Aceites vegetales y combustibles diesel* también es una preocupación presente en el país del cono sur, que cuenta con uno de los polos para el procesamiento y refinación aceite vegetal comestible más grandes del mundo.

Entre entre **2008** y **2016** la especificidad nacional se alinea fuertemente a los ejes temáticos que organizan el debate en la literatura tecnocientífica. Es decir, los países que trabajan un tema tienden a especializarse en él. Los tres grandes macro-ejes propuestos muestran comportamientos distintos, algunos siguen siendo movilizados por los mismo países mientras que otros tienen giros destacables.

La preocupación por la adaptación y optimización es acaparada por China. El país, que ratificó el protocolo de Kyoto como país en vías de desarrollo, no se comprometió en él a la eliminación de emisiones (Aykut y Dahan, 2015, pp.460–463). Fue hasta el junio de 2007, con el lanzamiento del plan nacional climático –incluido dentro del 11º plan quinquenal– que comenzaría el proceso un proceso de transición planificada. Entre 1980 y 2000, había multiplicado por cuatro su PBI generando

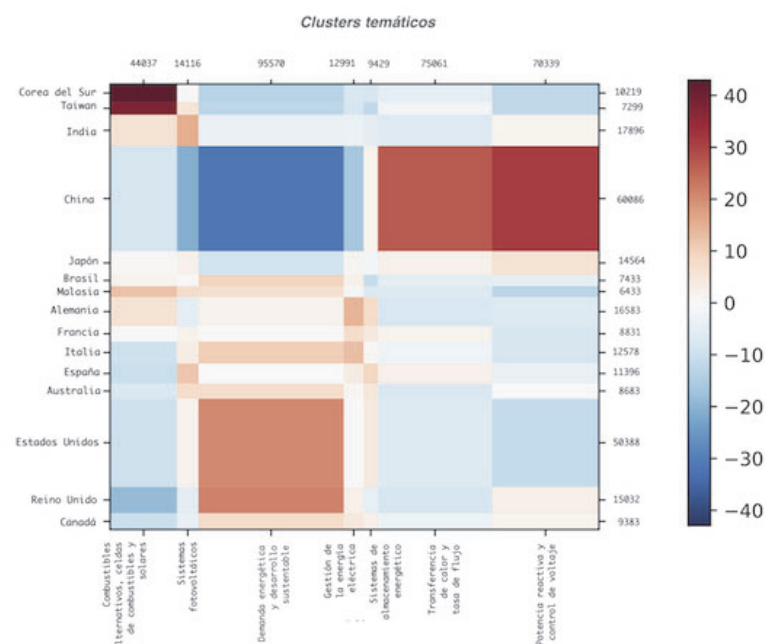


Figura 9: Matriz de contingencia. Equivalencia de nodos temáticos y países entre 2008 y 2016.

energía a base del carbón mineral¹⁸, equivalente al 80 % de su generación. Durante 2008, primer año de ejecución del plan quinquenal, China fabricó en el país el 40 % de las turbinas instaladas (Aykut y Dahan, 2015, pp.466–470). La inversión de en energía renovable que se disparó a partir de 2008 (Ming y cols., 2014, pp.28-29). Al estudiar TRANSFERENCIA DE CALOR Y TASA DE FLUJO se están buscando mejoras en las tasas de eficiencia térmica de su parque de generación basado en el carbón, pero también en los consumos industriales y hogareños

El interés por el estudio de POTENCIA REACTIVA Y CONTROL DE VOLTAJE se alinea fuertemente con este contexto chino: inversiones en primero en eólica y luego en solar (Ye y Dong, 2018). Se estudia como insertar las renovables en la red eléctrica china. En el caso chino, antes que la proyección de un sentido técnico sobre el horizonte de las renovables se ve un proceso inverso: la interpretación china de una serie de sentidos técnicos precedentes. Es decir, un proceso de aprendizaje ha dejado su huella en los trabajos estudiados. En este sentido, la especificidad nacional se engarza con procesos estratégicos para la acumulación de capacidades domésticas que luego puedan ser valorizadas en un contexto internacional¹⁹.

El caso de COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS, CELDAS DE COMBUSTIBLE Y SOLARES es sumamente indicativo de una preocupación que ha evolucionado conceptual y geográficamente a lo largo de los tres momentos temáticos estudiados en torno a las alternativas. Territorialmente, este clúster está acaparado por Corea del Sur y Taiwán, dos países inmersos en un acelerado proceso de acumulación de capacidades en paneles solares. Justamente estudios realizado en torno a la información de

¹⁸China cuenta con las terceras reservas mundiales de este recurso

¹⁹La participación de empresas chinas en las subastas del Plan Renovar 1, 1.5 y 2 en la Argentina muestran un ejemplo de cómo la literatura tecnocientífica aquí analizada sirve para señalar estos movimientos

patentes confirman el movimiento que en este análisis puede verse de países centrales como Alemania, Japón o Estados Unidos hacia estos países asiáticos (Wu, 2014; Wu y Mathews, 2012). Pero no es solamente esto, porque estos países aparecen también apostando a establecer relaciones de fuentes energéticas con el hidrógeno como posibilidad de almacenamiento y como combustible limpio. El rol de las políticas científicas en estos procesos de asociación, selección y priorización parece ser clave. Corea del Sur y en Taiwan han interpretado las renovables como una oportunidad para poner en marcha sus expectativas de desarrollo económico a través de las actividades tecnocientíficas.

La orientación temática de China hacia redes y eficiencia energética contrasta con su bajo aporte en los debates sobre la transición presentes en *demandas energéticas y desarrollo sustentable*. Allí, son Estados Unidos y Reino Unido los que continúan siendo más activos. Como he mostrado, este agrupamiento busca construir caminos para la gobernanza de las transiciones evaluando opciones técnicas, rendimientos y tendencias que permitan optimizar el camino a un nuevo estado de equilibrio. Aunque este no es un esfuerzo exclusivo y otros países que aportan resultados de investigación en esta temática como Italia, Brasil²⁰ y Malasia; el volumen, la trayectoria acumulada y la especialización de ambos países los hacen centrales para el desarrollo de este tema. Estados Unidos²¹ y Reino Unido son responsables, entonces, por la mayor cantidad de estudios que buscan la proyección un horizonte energético técnicamente viable para las Energías Renovables.

Alemania y Japón, dos países que comenzaron con las investigaciones en la temática de las celdas solares han perdido preponderancia, como puede verse en la figura 10. Alemania mantiene cierta orientación prioritaria sobre el tema, aunque Japón no logra mostrar una especificidad destacada al respecto. Los investigadores alemanes, en cambio, se enfocan en *gestión de la energía eléctrica* un agrupamiento temático que se concentra en estudiar las nuevas posibilidades de organización y aprovechamiento que ofrecen los sistemas energéticos en emergencia con nuevas características como la necesidad de almacenamiento o el nuevo tipo de organización de las redes eléctricas.

Como muestra la figura 10, las complementariedades o puntos en común entre **México y Argentina** se han reducido en los documentos publicados durante estos nueve años. También en los dos países latinoamericanos se alinean los temas a los perfiles nacionales. Temáticamente, los documentos analizados para México vuelven a apuntar hacia *transferencia de calor y tasa de flujo*. Los campos geotérmicos y los concentradores solares son ejes destacables para México. El fuerte interés del país por aprovechar el gran recurso solar del que dispone no logra mostrarse como parte de su especialización en este esquema. Las investigaciones mexicanas, concentradas específicamente en las celdas solares, no logran una correlación significativa con el cluster que se ha ampliado a otros temas. En este sentido, el interés argentino en biocombustibles está en la misma situación. De aquí que ninguno de los dos países tenga una particularidad destacable aquí.

²⁰El activo rol de Brasil en las negociaciones climáticas entre 2008 y 2011 (Venturini y cols., 2014, p.12) coincide con la primera aparición de un país de América Latina entre los quince países con más volumen de documentos en la muestra analizada.

²¹Aunque parezca paradójico dada la posición internacional de este país en los espacios de gobernanza climática, el peso de esta agenda temática estadounidense bien ilustra la importancia que la comunidad científica tiene en el establecimiento de la agenda climática en este país.

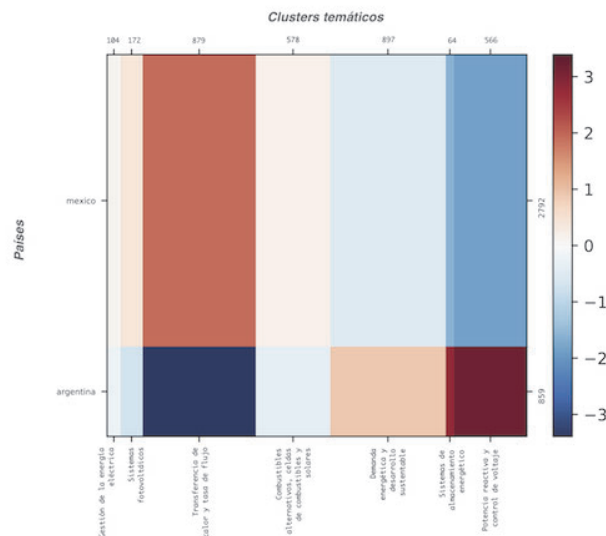


Figura 10: Matriz de contingencia. Nodos temáticos y equivalencia con México y Argentina entre 2008 y 2016.

Argentina, en cambio, muestra estar con un énfasis claro en *potencia reactiva y control de voltaje*. La trayectoria acumulada por país rioplatense tiene sentido en la medida que tanto el país como el mundo comienza a avanzar en la implementación de la generación renovable, sobre todo la eólica. Así es la energía eólica, su aprovechamiento óptimo y su inserción en la red un tema destacado. Los *sistemas de almacenamiento energético* son un cluster pequeño y que en los trabajos de este país se encuentran en temáticas colindantes a otros grupos temáticos, sobre todo a *combustibles alternativos, celdas de combustible y solares*.

6. Conclusiones.

La perspectiva analítica que he planteado de analizar las energías renovables como un horizonte ha demostrado tener potencial analítico. A partir de las regularidades semánticas he podido establecer momentos de la evolución histórica, sentidos técnicos y especificidades nacionales que dan cuenta de cómo este horizonte global ha tomado características muy concretas que se vinculan a las proyecciones de expectativas sobre los mismos. El proceso de rastrear huellas de las lógicas indexales, contextuales y contingentes, en las comunicaciones científicas ha mostrado resultados valiosos.

La propuesta explicativa de tres macro-ejes asociados a formas sociales de relevancia ha servido para entender la manera en que se organiza una respuesta tecnocientífica a uno de los grandes desafíos de nuestra época. De esta forma, constituye un aporte empírico que permite problematizar las propuestas que bregan por la anticipación, la experimentación, la participación y la direccionalidad como vías para avanzar en la senda del desarrollo sustentable (Schot y Steinmueller, 2018). Estas búsquedas han mostrado tener una tensión inherente entre aquello que se proyecta y se persigue, y aquello que efectivamente se logra concretar para movilizar este movimiento hacia un horizonte.

Entonces, existen características diversas y complejas que hacen a estas búsquedas a la vez múltiples y entrelazadas. La propuesta analítica de las áreas o dominios de investigación sirve para capturar esta heterogeneidad.

La **TRANSICIÓN** ha mostrado tener un tipo de preocupaciones relativamente estable. El tipo de reflexividad que este eje de las preocupaciones muestra una huella de las dinámicas de co-producción que han caracterizado a las nuevas formas de diseño de políticas (Voß, 2014). El hecho de que estas hayan sido movilizadas por autores en contextos territoriales específicos habla de una forma en que se ha conformado el interés por construir evidencia científica para sostener, orientar y promover las Energías Renovables. El hecho que estas estén localizadas en países concretos vuelve, de hecho, más relevante las aspiraciones globales que este tipo de evidencia tiene. La legitimación de las transiciones opera a un nivel global pero desde un eje tendido en el Atlántico Norte. La especificidad de México y Argentina ha variado, sobre todo, en la medida que el eje ha girado hacia el desarrollo sustentable. México ha podido capturar mejor ese nuevo encuadre y logra movilizar ese debate con mayor solvencia al final del período estudiado.

En términos de la **ADAPTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN** ha habido un acaparamiento de esta búsqueda con localización en China. La decisión de comenzar la transición energética en el gigante asiático ha hecho que este eje quede asociado a esta espacialidad. En términos temáticos la adaptación se distingue de la optimización, incluso si persiguen el mismo objetivo: lograr una matriz energética con menos huella de carbono. La optimización utiliza una serie estable de conocimientos y los aplica a nuevos objetos. La adaptación, en cambio, ha generado una deriva epistémica que muestra la emergencia de nuevas áreas promisorias y plantea algunas alternativas incipientes, como las redes inteligentes. Los dos países latinoamericanos que he situado frente a este horizonte muestran perspectivas distintas. México se concentra en la optimización de los procesos térmicos y Argentina en la adaptación de las redes eléctricas.

Por último, las **ALTERNATIVAS**, han mostrado ser más flexibles en términos de las asociaciones internas en los clústeres que las representan y en sus relaciones con otros núcleos relevantes. Las celdas solares y los biocombustibles son las que más resonancia tienen. Sobre el final del período tienden a una convergencia temática que, aunque tiene baja cohesión, aporta evidencia interesante para entender cómo la localización puede ser un factor para entender estos cambios. En tanto áreas que construyen evidencia que se entrelaza con la posibilidad de sostener la plausibilidad técnica de nuevas formas energéticas, las promesas que sostienen su relevancia social han mostrado ser sumamente dinámicas en la dimensión tecnocientífica. Sobre todo las celdas solares, antes que la bioenergía, han mostrado una deriva no solamente epistémica sino también geográfica. La localización en el sudeste asiático ha desplazado a otros actores centrales en la producción de conocimiento. Patrones identificados para otras áreas de conocimiento (Levin y cols., 2016) requieren de seguir estudiando esta dinámica para entender hasta qué punto es este un patrón propio de estas búsquedas o es parte de dinámicas más generales en la transformación del actual régimen de producción de conocimiento. Para América Latina, el caso mexicano sirve para mostrar cómo un perfil se mantiene incluso si el horizonte global se transforma. La especialización en celdas solares ha sido fuerte en el

país norteamericano, por lo que futuras investigaciones deberían tratar de entender más a detalle las formas en que esta agenda de investigación se ha construido.

Este trabajo ha mostrado que, ante el surgimiento de desafíos sociales la recuperación de conocimientos y tecnologías antiguas se vuelve central. Dinámicas similares se han visto frente a otros desafíos, como la resistencia bacteriana (Abuladze y cols., 2008; Atterbury, 2009; Tiwari y cols., 2014). La construcción de cierto saber experto frente a estos desafíos se sostiene sobre conocimientos que son recontextualizados, perfeccionados y adaptados. En línea con lo propuesto por Edgerton (2008) para ciertas tecnologías, las preocupaciones tecnocientíficas pueden reaparecer, recuperarse y no requieren ser novedosas para resultar relevantes. Este insumo se vuelve central para pensar las transiciones a la sustentabilidad (Geels y Schot, 2007; Grin y cols., 2011) como un fenómeno temporalmente más complejo en el que la recurrencia y su relación con la incertidumbre se vuelven clave.

En términos específicos, las Energías Renovables han mostrado ser un debate que está vinculado ante todo a la energía eléctrica. Aunque los combustibles fósiles son utilizados constantemente como contraste, el sentido de los mismos está articulado en este debate por su rol en la generación eléctrica. En este contexto, la energía solar y eólica muestran ser opciones de generación destacadas y las que más volumen del trabajo tecnocientífico concentran. Sin embargo, las renovables muestran ser más que eso al desarrollar preocupaciones ad-hoc como la eficiencia energética y una serie de trabajos que dan soporte a la conformación de una política energética en clave climática pero que, para hacerlo, requieren de conocimientos que avanzan de forma incremental sin grandes quiebres epistémicos.

Haber situado las trayectorias de dos países latinoamericanos como México y Argentina en este horizonte global ha permitido mostrar un tipo de interpretación localizada de este horizonte tecnocientífico. Las grandes regularidades temáticas internacionales solo explican en parte las particularidades, trayectorias y derivas del trabajo de los investigadores argentinos y mexicanos. Los resultados obtenidos vuelven relevante una mirada detallada al interior de ambos países a los fines de explicar mejor dos cuestiones. Primero, hacia la comprensión de las propias lógicas y dinámicas temáticas e históricas propias de cada país. Y segundo, a las interpretaciones e imaginarios sociales vinculados a un nivel nacional a estas nuevas configuraciones tecnocientíficas. Sin embargo, se ha hecho visible sí en este análisis cómo las orientaciones nacionales se han concentrado indicando un proceso de especialización en el desarrollo del dominio de investigación en renovables. La construcción de un horizonte en torno al desarrollo e implementación de estas tecnologías parece tener una insoslayable dimensión nacional.

Anexo

Estrategia para la construcción de un corpus

En el caso de la información bibliométrica, eje destacado de esta investigación, requirió de un proceso de sucesivas iteraciones y de tomas de decisiones que llevó a construir un corpus central que ha sido utilizado para acceder a las huellas de las elecciones temáticas que, en este trabajo, son resultado de una operación de creatividad y interpretación ciertas coordenadas contingentes. La línea de búsqueda con la que se trabajó fue la siguiente:

```
SUBJAREA ( ener ) AND TITLE-ABS-KEY ( renewable* OR sustainab* OR (
climate PRE/1 change ) OR ( global PRE/1 warming ) OR biogas OR biomass OR
biodiesel OR bioethanol OR solar OR wind* OR tidal OR ( wave PRE/1 ( energ*
OR resource* ) ) OR geotherm* ) OR AFFILORG ( sustentabilidad OR renovable* OR
renewable* OR sustainab* OR ( climate PRE/1 change ) OR ( global PRE/1 warming )
OR biogas OR biomass OR biodiesel OR bioethanol OR solar OR wind* OR geotherm*
) OR EXACTSRCTITLE ( renewable* OR sustainab* OR ( climate PRE/1 change )
OR ( global PRE/1 warming ) OR biogas OR biomass OR biodiesel OR bioethanol OR
solar OR wind* OR geotherm* ) AND ( PUBYEAR >1991 AND PUBYEAR <2017 )
```

Como se puede ver de la misma es una búsqueda que se concentra en el área de energía (*SUBJAREA (ener)*) y realiza una restricción basada en la presencia de ciertas palabras en los campos textuales de título, resumen y palabras clave. Las palabras seleccionadas trabajan primero en la identificación de documentos vinculados al Dominio de las renovables pero también a temáticas conexas. Estar trabajando con un recorte previo permite aquí aplicar este tipo de filtros. Luego, se aplican palabras que representan las distintas tecnologías. En una tercera capa se incluyen operadores para detectar organizaciones de investigación que incluyan en sus nombres términos clave que identifican a la investigación en renovables. Luego, se hace lo propio con las publicaciones de las que se están extrayendo los documentos analizados. Como última medida, se restringen los años de análisis.

Detalle de la evolución demográfica del dominio

Es importante, en este punto, comprender mejor quiénes movilizan el debate en la literatura tecnocientífica. En esta perspectiva agregada que he tomado un aspecto a destacar es conocer y comprender el tipo de regularidades que se pueden ver en torno a los autores que movilizan el horizonte tecnocientífico de las energías renovables. Los ejercicios contextuales y contingentes de tematización son llevados adelante por personas y, por tanto, comprender cómo se han relacionado con este dominio es algo relevante.

Como puede observarse en la figura 12, un análisis proporcional de la incorporación de *autores destacados*²² durante el período estudiado permite observar un proceso de sostenida consolidación de

²²Para el análisis de los autores se ha establecido un umbral en torno a los 30.000 autores más relevantes para todo

un núcleo de referentes en la temática. Es decir, los autores más relevantes llegan, se especializan y se quedan trabajando en dar a las energías renovables nuevas características tecnocientíficas. Como contraparte, se puede observar la figura 11 que ilustra el mismo proceso pero desde los números absolutos de autores que se insertan en este nuevo espacio de investigación. Es notoria la oscilación en el número total de investigadores, lo que se alinea con los tres momentos de regularidades temáticas identificadas en el punto 3. La gran mayoría de los investigadores ha llegado a preocuparse por interpretar las renovables como horizonte en el segundo período, entre 2001 y 2007.

Ahora bien, si se toman estos datos y se los analiza desde su distribución en relación a los tres momentos identificados, se puede ver una sostenida disminución en la proporción de nuevos autores destacados que se insertan a trabajar en este dominio, mientras que el volumen absoluto de incorporaciones fluctúa de manera sugerente. Si se presta atención a las figuras 12 y 11, entonces es posible identificar diferencias relevantes entre los tres marcos temporales. En el primer momento (1992 – 2000), un 44 % de los autores destacados se incorporaron al dominio a razón de 611 por año, en promedio. Es notorio que el año 2000, situado al final de este primer momento es el último año que aumenta su tasa (40 %) de ingresantes en relación al año anterior. Desde allí en adelante, decrece en forma sostenida la proporción de autores destacados que se incorporan al debate sobre la temática. El año 2000, también, marca el punto máximo de una oscilación en la que, entre 1993 y ese año, situó las incorporaciones anuales por debajo de los 900 autores. A partir de ese momento los autores incorporados al dominio comienzan una tendencia creciente que se mantiene hasta 2009, ya entrado en el tercer momento.

Una mirada sobre el segundo momento (2001 – 2007) permite entender el movimiento de atrac-
el período. La muestra cuenta con un total de 319.189 autores. Limitaciones de cómputo han contribuido a tomar esta decisión metodológica.

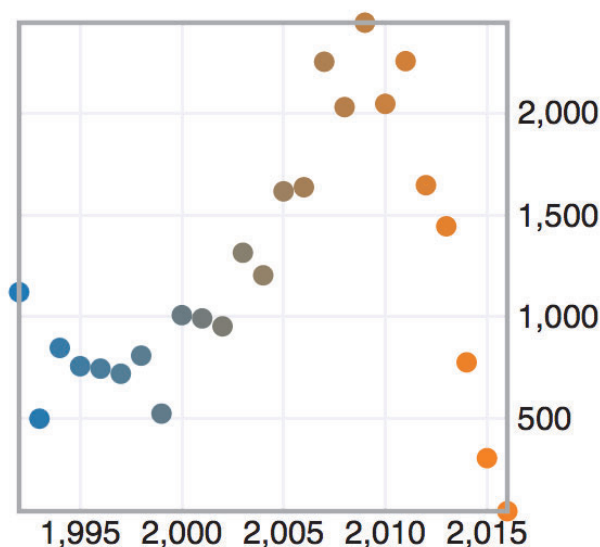


Figura 11: Conteo anual de autores destacados para el dominio a nivel internacional. Período 1992 – 2016.

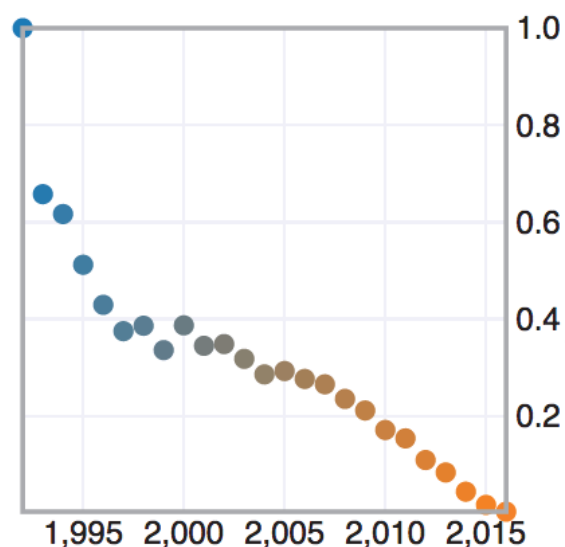


Figura 12: Peso relativo anual de los nuevos autores destacados para el dominio a nivel internacional. Período 1992 – 2016. El valor 1 equivale al total de los autores para ese año.

ción y consolidación que tiene la temática. En estos años se pueden ver más autores vinculándose al tema. Esta base aumenta a un promedio de 1108 anual y mantiene una tasa de recién llegados que es alta, del 30%. Las nuevas incorporaciones tienden a bajar. Los investigadores destacados se mantienen activos y empiezan a consolidarse como referentes. El dominio no solamente atrae, como en el momento anterior, ahora también retiene a los investigadores.

Ya en el último de los espacios temporales identificados (2008 – 2016), se puede observar una clara consolidación del grupo de investigadores destacados en este dominio de investigación. En promedio, se incorporan anualmente en esos años 1405 investigadores, el valor más alto de todo el período estudiado. Sin embargo, y si se promedia el porcentaje de ingresantes al campo, se obtiene el menor valor de la serie con un 11% anual. Estos dos indicadores permiten comprender de forma agregada las operaciones de consolidación que se organizan en torno a una serie de objetos de conocimiento vinculados al paraguas de las energías renovables. Pero para ver más en detalle este proceso es importante atender a las figuras 12 y 11. Allí, 2009 es el año que despunta por mayor cantidad de incorporaciones en toda la serie. En adelante, la llegada total de investigadores comienza a menguar sin pausa, a la par de una reducción constante en el porcentaje de accesos sobre el total de esta población. De esta forma, una comunidad de autores destacados parece comenzar consolidarse a partir de ese año.

A partir de una mirada a las dinámicas de la población de investigadores vinculados al dominio de las Energías a nivel mundial he podido identificar algunas dinámicas que brindan a cada período dinámicas diferentes. Entre 1992 y 2000 la población crece al ritmo más rápido de todo el período estudiado aunque incorporando una cantidad de autores relativamente baja. Este momento muestra la atracción que ejerce el campo sobre ciertos investigadores quienes ayudan a que se desarrolle. Ya para el umbral que va desde 2001 a 2007 los ingresos aumentan de forma sostenida en términos

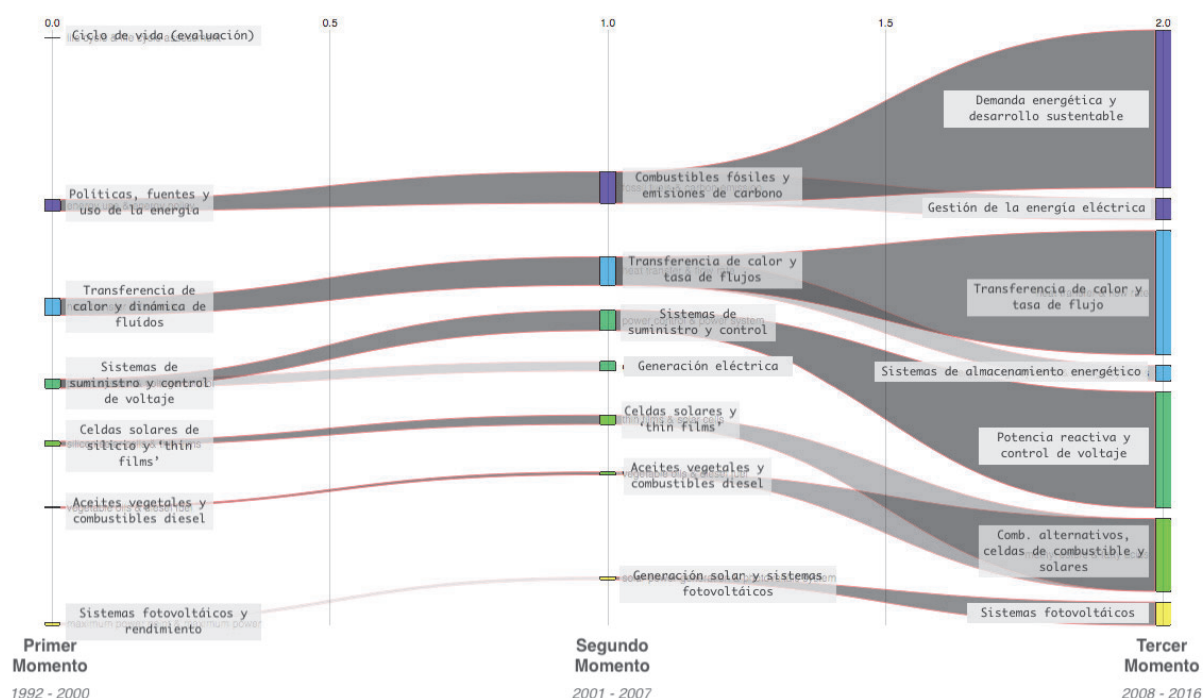


Figura 13: Gráfico de evolución de los clusters temáticos de acuerdo a los períodos identificados.

absolutos, pero en el contexto de una comunidad que se agranda su peso relativo igual disminuye. En esta instancia, se consolida una comunidad ya que se incorporan nuevos miembros pero no se pierden los antiguos. El último momento, que va de 2008 a 2016, muestra que los miembros destacados de la comunidad comienzan a consolidarse; no solo que cada vez pesan menos los ingresantes sino que no se registran nuevos autores que se destaquen en el dominio.

Síntesis de la evolución temática del dominio

La síntesis de estos movimientos está disponible en la figura 13. La misma permite, por un lado, observar en término de volumen las relaciones entre los distintos clústeres en cada uno de los estadios identificados. El tamaño de cada una de los caminos representa la cantidad de menciones de esa temática en las sucesivas etapas. El gráfico hace evidentes como, paso a paso, se han dado las transformaciones mencionadas.

Clusters temáticos. Composición y lista de palabras.

Nombre Clúster	Términos que lo componen	Orden (por densidad)
Políticas, fuentes y uso de la energía	energy policy, energy use, fossil fuels, developing countries, climate change, gas emissions, greenhouse gases, greenhouse gas, emission reduction, energy resources, carbon dioxide, carbon emission, environmental impact, greenhouse gas emissions, sustainable development, CO ₂ emissions, renewable energy, energy management, renewable energy resources, energy demand, energy technologies, energy efficiency, energy conservation, land use, energy sources, alternative energy, energy consumption, natural gas, renewable energy sources, energy production, renewable sources, united states, nuclear power, energy systems, case study, energy savings	1 (0.99)
Aceites vegetales y combustibles diesel	vegetable oils, diesel engines, fatty acids, biodiesel production, diesel fuel, solid wastes, particle size, fuel consumption, methyl esters, alternative fuels; anaerobic digestion, palm oil	2 (0.98)
Transferencia de calor y dinámica de fluidos	heat transfer, flow rate, thermal performance, heat exchangers, solar collectors, heat storage, thermal conductivity, numerical model, experimental results, experimental data, heating system, experimental study, thermal energy, hot water, solar radiation, mathematical models, results show, high temperature, boundary layer, fluid dynamics, numerical simulation, computational fluid dynamics, waste heat, solar energy, phase change, wind tunnel, heat source, low temperature, storage systems, surface area, energy storage, energy storage systems, solar irradiation, thermal efficiency, hydrogen production, wave energy, geothermal energy	3 (0.98)
Sistemas de suministro y control de voltaje	power control, power electronics, electric power transmission, power converters, induction generator, power transmission, power quality, power transmission networks, electric power systems, synchronous generator, wind generation, distribution network, wind power, power flow, control systems, control strategy, simulation results, wind turbines, wind farm, wind power generation, wind energy, energy generation, proposed method, system operation, transmission line, distribution systems, electric power generation, generation system, power output, electricity generation, power generation, electrical energy, permanent magnet, fed induction generator, power grid, solar power generation	4 (0.98)
Celdas solares de silicio y 'thin films'	thin films, silicon solar cells, current density, solar cells, conversion efficiency, scanning electron microscopy	5 (0.84)
Ciclo de vida (evaluación)	life cycle assessment, life cycle	6 (0.74)
Sistemas fotovoltaicos y rendimiento	maximum power, maximum power point. power conversion, PV system, energy conversion, photovoltaic system, power conversion efficiencies	7 (0.65)

Cuadro 1: clústeres temáticos globales. Primer momento: 1992-2000.

Nombre Clúster	Términos que lo componen	Orden (por densidad)
Combustibles fósiles y emisiones de carbono	<i>fossil fuels, carbon emission, greenhouse gases, energy use, developing countries, environmental impact, climate change, energy policy, sustainable development, carbon dioxide, energy efficiency, greenhouse gas, energy consumption, gas emissions, energy demand, CO₂ emissions, greenhouse gas emissions, emission reduction, united states, natural gas, energy resources, energy sources, renewable energy, renewable energy resources, energy technologies, life cycle, alternative energy, energy systems, renewable energy sources, energy production, life cycle assessment, renewable sources, energy conservation, land use, energy management, energy savings, nuclear power, case study, solid wastes, anaerobic digestion, management systems</i>	1 (0,99)
Sistemas de suministro y control	<i>power control, power system, reactive power, wind generation, voltage control, power quality, wind farm, power electronics, power transmission networks, control systems, power grid, power flow, power transmission, electric power systems, power converters, wind power, control strategy, induction generator, electric power transmission, proposed method, wind turbines, synchronous generator, wind power generation, system operation, distributed generation, simulation results, fed induction generator, distribution network, generation system, wind energy, distribution systems, permanent magnet, power generation, transmission line, maximum power, power output, maximum power point, wind speed, genetic algorithm, smart grid, electricity market</i>	2 (0,98)
Aceites vegetales y combustibles diesel	<i>diesel fuel, vegetable oils, methyl esters, energy generation, electric power generation, electricity generation, electric power generation, electricity generation, energy generation, diesel fuel, vegetable oils, methyl esters, diesel engines, alternative fuels, fatty acids, fuel consumption, palm oil</i>	3 (0,97)
Transferencia de calor y tasa de flujo	<i>flow rate, heat transfer, experimental study, heat exchangers, solar collectors, thermal conductivity, experimental data, thermal performance, heat source, surface area, experimental results, heat storage, phase change, hot water, numerical model, thermal energy, numerical simulation, high temperature, mathematical models, heating system, solar energy, computational fluid dynamics, fluid dynamics, solar radiation, waste heat, results show, boundary layer, low temperature, wind tunnel, thermal efficiency, storage systems, solar irradiation, energy storage, particle size, energy storage systems, geothermal energy, hydrogen production; gas turbines, wave energy</i>	4 (0,97)
Celdas solares y 'thin films'	<i>solar cells, thin films, conversion efficiency, silicon solar cells, scanning electron microscopy, power conversion efficiencies, power conversion, energy conversion</i>	5 (0,83)
Generación solar y sistemas fotovoltaicos	<i>photovoltaic system, solar power generation, PV system, solar photovoltaic</i>	6 (0,77)
Generación eléctrica	<i>electric power generation, electricity generation, electric power generation, electricity generation, energy generation</i>	7 (0,65)

Cuadro 2: clústeres temáticos globales. Segundo momento: 2001 – 2007.

Nombre Clúster	Términos que lo componen	Orden (por densidad)
Potencia reactiva y control de voltaje	reactive power, voltage control, power control, wind generation, power quality, control systems, power system, wind farm, power converters, control strategy, power transmission, electric power transmission, power electronics, power transmission networks, simulation results, electric power systems, synchronous generator, power flow, induction generator, fed induction generator, wind power, proposed method, wind turbines, power grid, system operation, generation system, wind power generation, permanent magnet, distributed generation, wind energy, distribution network, distribution systems, transmission line, maximum power, smart grid, maximum power point, wind speed, energy conversion, electric power generation; genetic algorithm; power output; electricity market, power generation	1 (0,99)
Demanda energética y desarrollo sustentable	energy demand, sustainable development, fossil fuels, energy use, carbon emission, climate change, greenhouse gases, developing countries, united states, greenhouse gas, carbon dioxide, gas emissions, emission reduction, CO ₂ emissions, greenhouse gas emissions, environmental impact, energy policy, natural gas, energy consumption, life cycle, alternative energy, energy technologies, land use, energy efficiency, life cycle assessment, case study, energy systems, energy sources, nuclear power, solid wastes, renewable energy, energy conservation, energy resources, renewable energy resources, energy savings, electricity generation, energy production; renewable energy sources; energy generation; renewable sources, anaerobic digestion	2 (0,97)
Transferencia de calor y tasa de flujo	heat transfer, flow rate, heat exchangers, thermal performance, solar collectors, experimental study, high temperature, experimental data, numerical model, heat source, hot water, thermal conductivity, thermal efficiency, heat storage, thermal energy, heating system, numerical simulation, phase change, low temperature, computational fluid dynamics, fluid dynamics, waste heat, mathematical models, solar radiation, results show, experimental results, solar energy, geothermal energy, wind tunnel, boundary layer; gas turbines, power plants	3 (0,94)
Sistemas de almacenamiento energético	energy storage, energy storage systems, storage systems	4 (0,82)
Combustibles alternativos, celdas de combustibles y solares	surface area, vegetable oils, diesel engines, fatty acids, power conversion, power conversion efficiencies, fuel cells, fuel consumption, thin films, alternative fuels, biodiesel production, diesel fuel, scanning electron microscopy, particle size, conversion efficiency, silicon solar cells, hydrogen production, methyl esters, palm oil, solar cells, current density	5 (0,79)
Gestión de la energía eléctrica	energy management, management systems, electric vehicles, electrical energy	6 (0,73)
Sistemas fotovoltaicos	photovoltaic system, PV system, solar photovoltaic, solar irradiation, solar power generation	7 (0,72)

Cuadro 3: clústeres temáticos globales. Tercer momento: 2008 - 2016.